

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.465.1-20

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ РАЗМЕРОМ 1,5×6М
ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ

выпуск 0

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.465.1-20

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ РАЗМЕРОМ 1,5×6М
ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ

выпуск 0

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

НАЧ.ОТДЕЛА КОЗ

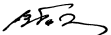
ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



В.В.ГРАНЕВ

А.Я.РОЗЕНБЛЮМ

В.А.БАЖАНОВА



УТВЕРЖДЕНЫ

УПРАВЛЕНИЕм ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ Министрoя Росси
письмо от 19.11.92, № 9-1/357;
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.03.93
ПРИКАЗОМ ЦНИИПРОМЗДАНИЙ от
27.11.92 № 87

[illegible]

1.1. Серия 1.465.1-20 содержит проектно-документацию на железобетонные преобразительно нагруженные плиты покрытий размерами 15х8 м для одноэтажных производственных зданий.

Учитывая различный уровень обеспеченности предприятий — изготовителей современными технологическими оборудованием и строительными материалами, серия предприятий имеет возможность выбора быть домом, класса напряженной архитектуры, способом окраски напряженных стержней, изготовления архитектурных и закладных изделий, стропильной лит.

Выпуск 0. Материалы для проектирования

Выпуск 2. Плиты с проемами в полке для легкобросаемой
кровли и для зенитных фонарей. Рабочие чертежи.

Выпуск 3. Ярматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

1.3. В настоящем выпуске приведены материалы для проектирования, которые содержат указания по применению плит в покрытиях зданий различного назначения, в т. ч. зданий с расчетной сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, технологию и технические данные плит, расчетные положения и справочные материалы.

م

тяжелого бетона и предназначенной для применения в среднеагрессивной газовой среде.

4ПВБ-З.Р.Г-7П.

Таблица 1.

Типоразмер плиты	Размер проема в плите, мм	Количество проемов	Цифровой индекс отражающий конструктивную особенность плиты
4ПВБ	Ø 400	1	4
	Ø 700		7
	Ø 1000		10
4ПРБ	1200 x 1700	1	1
		2	2

2.7. Номенклатура плит приведена в документе 1.465.1-20.0-НУ.

3. Область применения плит

3.1. Плиты предназначены для применения в покрытиях зданий:

отопляемых и неотапливаемых;

с неагрессивной средой, а также в условиях воздействия слабо- и среднеагрессивной газовой среды;

с дефлекторами, зонтиками, крышными вентиляторами, световозвращающими и земными фонарями;

с легкобросовыми кровлями;

при систематическом воздействии температур не выше $+50^{\circ}\text{C}$;

возводимых в обычных условиях строительства, а также в районах с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов;

в I-V районах по весу снеговой нагрузки;

в районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха не ниже минус 40°C .

3.2. При проектировании зданий следует учитывать требования "Рекомендаций по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий" (серия 1.400-Н/91).

При выборе марок плит следует учесть степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций, "х" утвержденным постановлением Госстроя СССР от 19.03.81г. №41, величину действительной нагрузки на покрытие по проекту здания необходимо умножать на коэффициент надежности по назначению (0,9; 0,95; 1,0) в зависимости от класса ответственности здания.

Уточненная таким образом величина нагрузки используется для подбора требуемой марки плиты (см. документ - НУ).

3.3. Вид бетона (тяжелый или легкий) и класс напрягаемой арматуры выбираются с учетом эксплуатационных условий здания и местных условий на изготовление и монтажу плит.

Плиты, изготовляемые из легкого бетона, предназначены для использования только в неагрессивной среде.

Плиты для легкобросовых кровли могут изготавливаться только из тяжелого бетона.

3.4. В плитах могут предусматриваться дополнительные закладные изделия, например, для крепления плит к стропильным конструкциям в торцах и температурных швах здания для приварки соединительных накладок в плитах для сейсмических районов и т.п. (см. документ - СНЧ).

Дополнительные закладные изделия приводятся в проекте здания. Примеры разбивки и ключи для подбора марок закладных изделий приведены в настоящем выпуске (см. документ - СНЧ).

х) см. СНиП 2.01.07-85, стр. 34

1.465.1-20.0-ПЗ

Лист
3

Сопряжение плит с конструктивными элементами здания следует осуществлять в соответствии с монтажными узлами сопряжений сборных железобетонных конструкций одноэтажных производственных зданий (серии 2.400-7, вып. 0, 1, 2 и 1.400.1-20С, вып. 0, 1, 2).

3.5. Швы между плитами во всех случаях, за исключением особо оговоренных в серии 1.400-11/91, должны быть заполнены цементным раствором или бетоном класса не ниже В12,5 на неглубоком заполнителе. Зазоры между торцами продольных ребер должны быть заделаны на всю высоту этих ребер.

3.6. Указания о заделке швов между плитами в местах приверки плит к несущим конструкциям должны быть приведены на монтажных чертежах перекрытия в проекте здания.

3.7. Заключенные изделия плит должны быть защищены от коррозии путем нанесения антикоррозионных покрытий, способ которых определяется в проекте здания с учетом конкретных условий эксплуатации плит и требований главы СНиП 2.03.11-85.

3.8. На плиты допускается установка вентилятора с дефлектором и зонтом, а также крышных вентиляторов (по наименованию, приведенной в табл. 3 на л. 8).

Узлы установки на плиты с проемами стаканов для пропуска через покрытие вентилятора приведены в серии 2.460-14 "Типовые узлы покрытий промышленных зданий в местах пропуска вентиляционных шахт".

Рядовые чертежи железобетонных стаканов приведены в серии 1.494-24, выпуск 1.

Эквивалентная нагрузка на плиты от вентиляторов, приведенная в табл. 3 на л. 8, принята по серии 1.463.1-11, вып. 0, и подсчитана из предположения, что с обеих сторон плиты, на которой установлен вентилятор, расположены плиты без проемов

в полке, а также, что плиты с вентиляторами не примыкают к продольным разбивочным осям здания.

Эквивалентная нагрузка на плиты при установке на них вентиляционных шахт с дефлекторами и зонтом приведена в табл. 2 на листе 8.

3.9. Нагрузки, приведенные в табл. 2 и 3, определены суммированием эквивалентных нагрузок от веса вентиляционного устройства, воздействия ветра на него, веса железобетонного стакана и бетона в угловой части полки плиты, а при крышных вентиляторах и динамических воздействиях.

При подсчете нагрузок от вентиляционного устройства учитывалось:

для вентилятора с дефлектором или зонтом - вес дефлектора или зонта, трубы, звена трубы с утеплителем и клапаном;

для крышных вентиляторов - вес вентилятора с клапаном и подобна с водой.

При определении изгибающих моментов, переданных на плиту от воздействия ветра на вентиляционное устройство, давление ветра принято для высоты 30 м над поверхностью земли для местности типа "В" согласно главе СНиП 2.01.07-85.

3.10. Выбор нарек плит производится по суммарной расчетной (при $\gamma_f > 1$ и $\gamma_f = 1$) равномерно распределенной нагрузке, определяемой:

а) при отсутствии вентиляционного устройства

$$q = \gamma_n (q_{\text{покр.}} + q_{\text{сн}}) \quad (1)$$

б) при наличии вентиляционного устройства

$$q = \gamma_n (q_{\text{покр.}} + q_{\text{сн}} + q_{\text{экв}}) \quad (2)$$

- где: $q_{\text{пок.}}$ — полная расчетная нагрузка от веса покрытия, включая плиты с заделкой швов;
- $q_{\text{сн}}$ — расчетная снеговая нагрузка (при необходимости, с учетом дополнительныхложений снега);
- $q_{\text{эб.}}$ — расчетная эквивалентная нагрузка на плиту от установленного на нее крышного вентилятора (табл.3) или вентиляционной шахты (табл.2);
- γ_n — коэффициент надежности по назначению, определенный в зависимости от класса ответственности здания.

3.14. Проектирование покрытий с легкосбрасываемой кровлей следует производить в соответствии с «Рекомендациями по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий», серия 1, 400-Н/91.

Плиты с отверстиями для легкосбрасываемой кровли (тип 1.1/1) допускаются укладывать в покрытиях зданий с расчетной сейсмичностью до 6 баллов включительно с разрывом $\sim 1,5$ м при условии, что конструктивные элементы, передающие от плиты нагрузки, смогут воспринять действующую на них вертикальную нагрузку.

При расчетной сейсмичности здания 7 и более баллов плиты типа 1.1/1 должны быть уложены вплотную друг к другу/без разрывов/.

При раскладе плит с разрывом на участках покрытия с уклоном более $i = 1:12$ в необходимых случаях, определенных расчетом, следует предусмотреть распорки, обеспечивающие восприятие нагрузок от плиты состоящей вертикальной нагрузкой.

По контуру температурного шва здания с легкосбрасываемой кровлей для обеспечения пространственной работы плиты предусма-

триваться плиты без отверстий (см. докун. - СПЕ). Вдоль краевых рядов колонн плиты без отверстий укладываются полосой шириной не менее 3 м, а вдоль средних рядов - не менее 6 м. Кроме того, плиты без отверстий должны предусматриваться у поперечных температурных швов: в зданиях с опорами краями - с обеих сторон температурного шва, а в зданиях без опорных краев - хотя бы с одной стороны температурного шва.

3.15. Плиты, предназначенные для применения в агрессивной среде, должны иметь соответствующую коррозионную стойкость, которая назначается в проекте здания.

Сварные швы и участки опорных закладных изделий с нарушением в процессе проверки заводских защитных покрытий должны быть металлизированы и защищены плотным слоем цементного раствора или специального покрытия согласно указаниям главы СНиП 2.03.11-85.

При среднеагрессивной степени воздействия агрессивной среды продольные и поперечные швы между плитами со стороны помещений должны быть заделаны стойким в конкретной среде герметиком (см. документ - СН), а увеличенные зазоры между продольными рядами плит в местах перелома верхнего пояса стропильных конструкций, должны быть заделаны бетоном или раствором на всю высоту ребра.

Повторности плит со стороны воздействия агрессивной среды, а также наружные дощатые поверхности ребер, примыкающих к стенам и фанерам, должны быть покрыты антикоррозионными лакокрасочными материалами. Выбор состава защитного покрытия производится согласно требованиям СНиП 2.03.11-85 с учетом состава покрытия других элементов здания. Небольшие дефекты на защищенных бетонных поверхностях (трещины глубиной и диаметром не более 3 мм), возникшие при перевозке плит, должны быть заделаны шпательными материалами на той же основе, что и лакокрасочные покрытия.

1.465.1-20.0-173

Лист
5

Поверхности закладных изделий, доступные для окраски при необходимости ее последующего возобновления, могут быть защищены лакокрасочным покрытием (независимо от предшествующей металлоизоляции). В труднодоступных узлах защиты закладных изделий следует производить путем их одагированния.

3.13. В случаях применения плит в покрытиях зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов должны быть соблюдены следующие положения:

а) проекты зданий должны отвечать требованиям СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах", "Пособия по проектированию каркасных производств для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81)", М. Стройиздат, 1984 г., серии 1.400.1-200 "Железобетонные и стальные каркасы одноэтажных производственных зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов", вып. 0, 1, 2 и 3.

б) плиты должны иметь на наружных гранях продольных ребер пазы для образования шпонок после замоналичивания продольных швов между плитами (см. л. 2. документа 1.465.1-20.1-141);

в) в покрытиях зданий все плиты, включая плиты по фронту, должны быть соединены между собой в направлении продольной координатной оси здания соединительными хомутами в соответствии с указаниями узла 1 докум. - СМЗ;

г) в покрытиях зданий с расчетной сейсмичностью 8 баллов, имеющих фронтные надстройки, плиты, установленные у торцов здания и у поперечных температурных швов, должны быть соединены между собой в направлении поперечной координатной оси стальной накладки МС1 или МС2, привариваемыми к дополнительным закладным изделиям МН 8. в покрытиях зданий с расчетной сейсмичностью 9 баллов все плиты, включая плиты по фронту, должны быть соединены между собой стальной накладкой МС1 или МС2, привариваемыми к закладным изделиям МН 8 в торцевых ребрах плит.

При установке изделий МН 8 должны быть произведены заделки нарки каркаса торцевого ребра плиты в соответствии с указаниями докум. СМЗ. Деталь приварки изделий МН 8 к каркасу приведена в докум. 1 и 2 вып. 1 (узел 4 и 6).

При этом, примененное в проекте здания конструктивное решение соединения плит смежных пролетов в поперечном направлении должно соответствовать типовым монтажным узлам сопряжений сборных железобетонных конструкций одноэтажных производственных зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов (см. серия 1.400.1-200), обеспечивая возможность передачи усилий в направлении продольных координатных осей здания и не создавая неразрезности стропильных конструкций. Принятая конструкция закладного изделия МН 8, каркасов КР 20... КР 23, а также соединительных изделий МС1... МС3 соответствует параметрам зданий и условиям применения, предусмотренным в домини чертежах калонн серий 1.423.1-3/88, 1.423.1-5/88, 1.424.1-5, 1.424.1-9.

д) во всех продольных швах между плитами в местах пересечения с поперечными швами симметрично относительно несущей конструкции укладываются одиночные плоские сборные каркасы из двух продольных стержней ф8А1 или ф8А2 и поперечных стержней ф6А1 с шагом 200 мм. Длина каркаса - 2,0 м;

е) в покрытиях зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов должны применяться плиты с опорными закладными изделиями, совмещенными с монтажными петлями.

3.14. Плиты настоящей серии могут использоваться в качестве несущей основы плит повышенной заводской готовности (матричных). В этом случае должны быть выполнены проверка достаточности

1.465.1-20.0-13

Лист
6

несущей способности плиты, выбранной из условия работы на эксплуатационные нагрузки, при ее работе в комплексном варианте на стадии изготовления, транспортирования и монтажа (с учетом воздействия усилий, возникающих при подъеме и транспортировании плит, и также повышенной объемной плотности утеплителя за счет увеличения его влажности при термообработке). Проверку несущей способности плиты - несущей основы, следует производить из условия

$$K_d (\gamma_{f1} \gamma_{об} + \gamma_{f2} \gamma_{пок}) \leq \gamma_{пл.н.} \quad (3),$$

где K_d - коэффициент динамичности, равный 1,6;

$\gamma_{f1} = 1,1$ и $\gamma_{f2} = 1,2$ - коэффициенты надежности по нагрузке для железобетонной плиты и элементов покрытия;

$\gamma_{об}$ - нагрузка от веса плиты - несущей основы, при $\gamma_f = 1$, кПа (кгс/м²);

$\gamma_{пок}$ - нагрузка от элементов покрытия, укладываемых в заводских условиях на несущую основу (с учетом повышенной влажности утеплителя после термообработки) при $\gamma_f = 1$, кПа (кгс/м²);

$\gamma_{пл.н.}$ - полная расчетная нагрузка (с учетом веса плиты), определяемая по таблицам интенсивности плит при $\gamma_f > 1$ из условия работы плиты на эксплуатационные нагрузки.

Если материал в стадии изготовления, транспортирования и монтажа, определенная на условную нагрузку, окажется больше требуемой из расчета на эксплуатационные нагрузки, марка плиты - несущей основы, должна быть заменена на марку с большей несущей способностью для обеспечения прочности комплексной плиты в стадии ее изготовления и транспортирования.

При проектировании комплексных плит следует учитывать рекомендации п. 4.5. документа 1.465.1-20. 1-ТТ по подбору марки опорного закладного изделия, соответствующего с монтажной петлей.

3.15. Для монолитных зданий при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре наиболее холодного пятидневки согласно СНиП 2-01-01-82) от минус 30°C до минус 40°C для закладных изделий должен применяться протект марки С245 по ГОСТ 27772-88 (или протект марки СтЗлс 5-1 по ГОСТ 5355-88), класс и марка напряженной арматуры назначаются в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84.*

4. Условия расчета

4.1. Расчет плит произведен по программе ОПТИМУМ, разработанной институтом НИИСК (С.Колес).

Продольные и поперечные ребра плит рассчитаны как шпиритро опертые балки табрибого сечения третьей категории трещиностойкости с пролетом равным 5,86 м для продольных ребер и 1,35 м для поперечных ребер. Плита плит рассчитана как плита, защемленная по четырем сторонам.

4.2. Расчет плит произведен в соответствии с СНиП 2.03.01-84*, СНиП 2.01.01-85, СНиП 2.03.И-85 и, Пособием по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84), Н.ЦПТ, 1986г.

4.3. Расчетная равномерно распределенная нагрузка на продольные ребра плиты без проемов в полке от веса плиты с заданной широтой при расчете по предельным состояниям первой группы принята равной: кПа (кгс/м²):

для плит из тяжелого бетона — 2,0 (200);

для плит из легкого бетона — 1,6 (160);

для плит из газобетона и шлакопенобетона — 1,8 (180).

Таблица 2

Эквивалентная нагрузка на плиты от вентилятора с дефлектором и зонтом

Типораз- мер плиты	Вид вентиляционной установки	Диаметр проема в плите, мм	Расчетная эквивалентная равномерно распределенная нагрузка на плиту, кПа (кгс/м ²), при расчете по предельному состоянию первой группы											
			I район по ветровому давлению			II район по ветровому давлению			III район по ветровому давлению			IV район по ветровому давлению		
			Высота трубы вентиляционной установки, м											
			2	5	8	2	5	8	2	5	8	2	5	8
4186	Вентиляторы с дефлектором	400	0,45/45	0,60/60	0,80/80	0,45/45	0,65/65	0,90/90	0,50/50	0,70/70	1,05/105	0,50/50	0,75/75	1,20/120
		700	0,60/60	0,85/85	1,20/120	0,60/60	0,95/95	1,40/140	0,65/65	1,10/110	1,65/165	0,70/70	1,20/120	1,90/190
		1000	0,85/85	1,10/110	1,60/160	0,95/95	1,20/120	1,90/190	1,00/100	1,40/140	2,20/220	1,10/110	1,60/160	2,50/250
	Вентиляторы с зонтом	400	0,40/40	0,55/55	0,75/75	0,40/40	0,60/60	0,85/85	0,45/45	0,65/65	1,00/100	0,45/45	0,70/70	1,15/115
		700	0,50/50	0,75/75	1,10/110	0,50/50	0,80/80	1,25/125	0,55/55	0,90/90	1,45/145	0,60/60	1,00/100	1,65/165
		1000	0,75/75	1,00/100	1,50/150	0,80/80	1,10/110	1,70/170	0,85/85	1,20/120	2,00/200	0,90/90	1,40/140	2,30/230

Таблица 3

Внутренний диаметр стакана, мм	Расчетная эквивалентная равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м ²), от крышных вентиляторов						
	осевых			радиальных			
	БКД N4	БКД N5	БКД N6,3	БКР N4	БКР N5	БКР N6,3	БКР N8
700	0,3/30	0,3/30	0,4/40	1,4/140			—
1000	—	—	—	—	—	—	1,7/170

1. Прочерк в табл. 3 обозначает, что соответствующее вентиляционное устройство при указанных условиях применения не допускается.

2. Расчетную эквивалентную нагрузку на плиту при расчете по предельному состоянию второй группы допускается определять, умножая табличные значения на коэффициент 0,85.

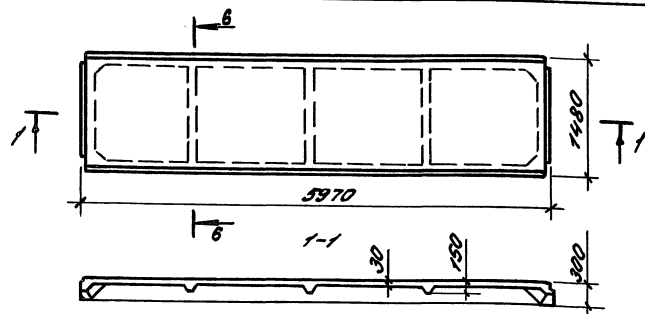


Рис. 1. Плита без проемов в полке

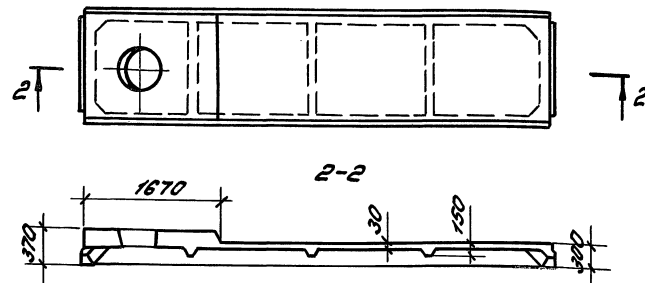


Рис. 2. Плита с проемом в полке $\phi 400$, $\phi 700$ или 1000 мм для пропуска вентиляций

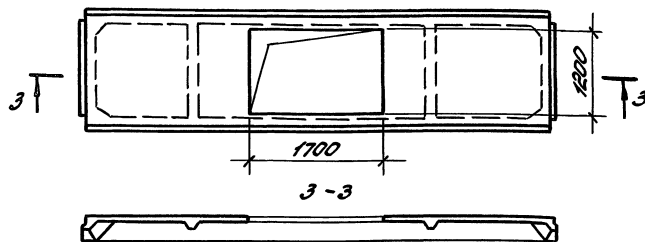


Рис. 3. Плита с одним проемом в полке 1200×1700 мм

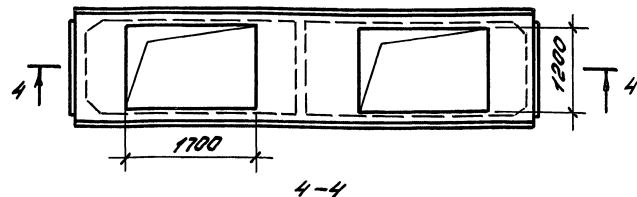


Рис. 4. Плита с двумя проемами в полке 1200×1700 мм

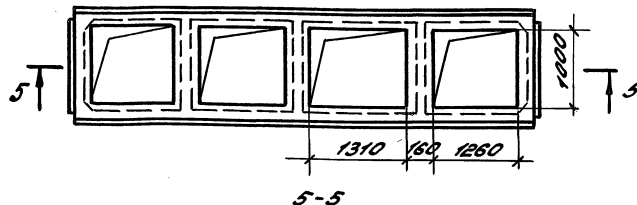
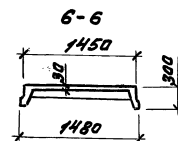


Рис. 5. Плита для легких сборных кровли



					1.465.1-20. 0-НУ		
Пилип. Божикова	170	Наименование плит	Видов	Лист	Листов	ЦНИИПРОИЗДАНИЙ	
Родриг. Петрова	170		Р	1	20		
Шеня. Николаева	170						
Продер. Петрова	170						
Н. Смир. Божикова	170						

Плиты из тяжелого бетона без проемов в полке

Таблица 1

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка $q_{\text{пл}}$ (кгс/м ²)				Напрягаемая арматура (на плиты)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т	
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м ³	сталь, кг		
		при коэффициенте надежности по нагрузке									
		$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$						
Здания с непересеченным горизонтальным сечением											
4ПГБ-1А-Е	1	6,10 (610)	4,90 (490)	4,10 (410)	3,10 (310)	2Ф10А-Е	В25	0,61	1,5	32,3	
4ПГБ-2А-Е		8,70 (870)	7,00 (700)	6,70 (670)	5,20 (520)	2Ф12А-Е				38,4	
4ПГБ-3А-Е		11,80 (1180)	9,30 (930)	9,80 (980)	7,50 (750)	2Ф14А-Е				49,4	
4ПГБ-4А-Е		15,00 (1500)	11,50 (1150)	13,00 (1300)	9,70 (970)	2Ф16А-Е				57,0	
4ПГБ-1А-Е		5,30 (530)	4,30 (430)	3,30 (330)	2,50 (250)	2Ф10А-Е	В15			32,3	
4ПГБ-2А-Е		7,60 (760)	6,10 (610)	5,60 (560)	4,30 (430)	2Ф12А-Е				38,4	
4ПГБ-3А-Е		10,20 (1020)	8,00 (800)	8,20 (820)	6,20 (620)	2Ф14А-Е				42,4	
4ПГБ-4А-Е		13,00 (1300)	10,00 (1000)	11,00 (1100)	8,20 (820)	2Ф16А-Е				57,0	
4ПГБ-5А-Е		15,00 (1500)	11,50 (1150)	13,00 (1300)	9,70 (970)	2Ф18А-Е	В20			62,0	
4ПГБ-1А-Е-С		4,20 (420)	3,40 (340)	2,20 (220)	1,60 (160)	2Ф10А-Е-С				32,3	
4ПГБ-2А-Е-С		5,90 (590)	4,70 (470)	3,90 (390)	2,90 (290)	2Ф12А-Е-С				35,5	
4ПГБ-3А-Е-С		8,10 (810)	6,50 (650)	6,10 (610)	4,70 (470)	2Ф14А-Е-С				42,4	
4ПГБ-4А-Е-С		10,20 (1020)	8,00 (800)	8,20 (820)	6,20 (620)	2Ф16А-Е-С	46,8				
4ПГБ-5А-Е-С		13,00 (1300)	10,00 (1000)	11,00 (1100)	8,20 (820)	2Ф18А-Е-С	В20			62,0	
4ПГБ-6А-Е-С		15,00 (1500)	11,50 (1150)	13,00 (1300)	9,70 (970)	2Ф20А-Е-С				67,6	
4ПГБ-1А-В-Б		4,80 (480)	3,90 (390)	2,80 (280)	2,10 (210)	2Ф12А-В-Б				В15	35,5
4ПГБ-2А-В-Б		6,40 (640)	5,10 (510)	4,40 (440)	3,30 (330)	2Ф14А-В-Б					39,5
4ПГБ-3А-В-Б		8,40 (840)	6,70 (670)	6,40 (640)	4,90 (490)	2Ф16А-В-Б	46,8				
4ПГБ-4А-В-Б		10,20 (1020)	8,00 (800)	8,20 (820)	6,20 (620)	2Ф18А-В-Б	51,8				
4ПГБ-5А-В-Б		13,00 (1300)	10,00 (1000)	11,00 (1100)	8,20 (820)	2Ф20А-В-Б	В20			67,6	
4ПГБ-6А-В-Б		15,00 (1500)	11,50 (1150)	13,00 (1300)	9,70 (970)	2Ф22А-В-Б				73,8	

1.465.1-20.0-НУ

Лист
2

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка к Па (кгс/м²)				Направленная градиентная нагрузка (на плитку)	Класс бетона	Расход материалов		Нормы, Т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м³	сталь, кг	
		при коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$					
Здания со слабоагрессивным воздействием окружающей среды										
4ПГБ-1АБ-Н	1	3,60 (360)	3,00 (300)	1,60 (160)	1,20 (120)	2Ф10АБ	В15	0,61	1,5	32,3
4ПГБ-2АБ-Н		5,00 (500)	4,10 (410)	3,00 (300)	2,30 (230)	2Ф12АБ				35,5
4ПГБ-3АБ-Н		6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	2Ф14АБ				39,5
4ПГБ-4АБ-Н		8,70 (870)	7,00 (700)	6,70 (670)	5,20 (520)	2Ф16АБ				46,8
4ПГБ-5АБ-Н		11,00 (1100)	8,60 (860)	9,00 (900)	6,80 (680)	2Ф18АБ				58,8
4ПГБ-6АБ-Н		13,40 (1340)	10,30 (1030)	11,40 (1140)	8,50 (850)	2Ф20АБ	В20			67,6
4ПГБ-1АБ-ЦК-Н		4,70 (470)	3,80 (380)	2,70 (270)	2,00 (200)	2Ф10АБ-ЦК	В15			32,3
4ПГБ-2АБ-ЦК-Н		6,80 (680)	5,40 (540)	4,80 (480)	3,60 (360)	2Ф12АБ-ЦК				35,5
4ПГБ-3АБ-ЦК-Н		9,00 (900)	7,20 (720)	7,00 (700)	5,40 (540)	2Ф14АБ-ЦК				42,4
4ПГБ-4АБ-ЦК-Н		11,70 (1170)	9,10 (910)	9,70 (970)	7,30 (730)	2Ф16АБ-ЦК	В20			53,8
4ПГБ-5АБ-ЦК-Н		13,70 (1370)	10,50 (1050)	11,70 (1170)	8,70 (870)	2Ф18АБ-ЦК				62,0
4ПГБ-1АБ-Б-Н		4,80 (480)	3,90 (390)	2,80 (280)	2,10 (210)	2Ф12АБ-Б	В15			35,5
4ПГБ-2АБ-Б-Н		6,40 (640)	5,10 (510)	4,40 (440)	3,30 (330)	2Ф14АБ-Б				39,5
4ПГБ-3АБ-Б-Н		8,40 (840)	6,70 (670)	6,40 (640)	4,90 (490)	2Ф16АБ-Б				46,8
4ПГБ-4АБ-Б-Н		10,20 (1020)	8,00 (800)	8,20 (820)	6,20 (620)	2Ф18АБ-Б				51,8
4ПГБ-5АБ-Б-Н		13,00 (1300)	10,00 (1000)	11,00 (1100)	8,20 (820)	2Ф20АБ-Б	В20			67,6
4ПГБ-6АБ-Б-Н		15,00 (1500)	11,50 (1150)	13,00 (1300)	9,70 (970)	2Ф22АБ-Б				73,8

1,465,1-20,0-НУ

10/27

3

Продолжение табл. 1

Марка	Рис.	Равномерно-распределенная нагрузка кПа (кгс/м²)				Нормированная арматура (по плитам)	Класс бетона	Рисков материалов		Навес, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м³	сталь, кг	
		при коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$					
Здания со среднеарифметическим базисным этажным средним										
4ПГБ-1А $\bar{L}$ -П	1	3,60 (360)	3,00 (300)	1,60 (160)	1,20 (120)	2Ф10А $\bar{L}$	В15	0,61	1,5	32,3
4ПГБ-2А $\bar{L}$ -П		5,00 (500)	4,10 (410)	3,00 (300)	2,30 (230)	2Ф12А $\bar{L}$				35,5
4ПГБ-3А $\bar{L}$ -П		6,90 (690)	5,50 (550)	4,90 (490)	3,70 (370)	2Ф14А $\bar{L}$				39,5
4ПГБ-4А $\bar{L}$ -П		8,70 (870)	7,00 (700)	6,70 (670)	5,20 (520)	2Ф16А $\bar{L}$				46,8
4ПГБ-5А $\bar{L}$ -П		11,00 (1100)	8,60 (860)	9,00 (900)	6,80 (680)	2Ф18А $\bar{L}$				58,8
4ПГБ-6А $\bar{L}$ -П		13,40 (1340)	10,30 (1030)	11,40 (1140)	8,50 (850)	2Ф20А $\bar{L}$	В20			67,6
4ПГБ-1А $\bar{L}\bar{B}$ -П		4,80 (480)	3,90 (390)	2,80 (280)	2,10 (210)	2Ф12А $\bar{L}\bar{B}$	В15			35,5
4ПГБ-2А $\bar{L}\bar{B}$ -П		6,40 (640)	5,10 (510)	4,40 (440)	3,30 (330)	2Ф14А $\bar{L}\bar{B}$				39,5
4ПГБ-3А $\bar{L}\bar{B}$ -П		8,40 (840)	6,70 (670)	6,40 (640)	4,90 (490)	2Ф16А $\bar{L}\bar{B}$				46,8
4ПГБ-4А $\bar{L}\bar{B}$ -П		10,20 (1020)	8,00 (800)	8,20 (820)	6,20 (620)	2Ф18А $\bar{L}\bar{B}$				51,8
4ПГБ-5А $\bar{L}\bar{B}$ -П		13,00 (1300)	10,00 (1000)	11,00 (1100)	8,20 (820)	2Ф20А $\bar{L}\bar{B}$				67,6
4ПГБ-6А $\bar{L}\bar{B}$ -П		15,00 (1500)	11,50 (1150)	13,00 (1300)	9,70 (970)	2Ф22А $\bar{L}\bar{B}$	В20			73,8

1465.1-20.0-ИУ

лист

4

Марка	Рис.	Равномерно - распределенная нагрузка				Напрягаемая арматура, ρ_a (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				Бетон, м ³	Сталь, кг	
		$\gamma_x > 1$	$\gamma_x = 1$	$\gamma_x > 1$	$\gamma_x = 1$					
Здания с неагрессивным воздействием газодиффузионной среды										
4ПГБ-1А ₁ Б ₁ Л	1	6,10 (610)	4,90 (490)	4,50 (450)	3,45 (345)	2Ф10А ₁ Б ₁ Л	В25	0,61	32,3	1,2 (1,4)
4ПГБ-2А ₁ Б ₁ Л		8,70 (870)	7,00 (700)	7,10 (710)	5,55 (555)	2Ф12А ₁ Б ₁ Л			38,4	
4ПГБ-3А ₁ Б ₁ Л		10,20 (1020)	8,00 (800)	8,60 (860)	6,55 (655)	2Ф14А ₁ Б ₁ Л			49,4	
4ПГБ-1А ₁ Б ₁ Л		5,30 (530)	4,30 (430)	3,70 (370)	2,85 (285)	2Ф10А ₁ Б ₁ Л	В15		32,3	
4ПГБ-2А ₁ Б ₁ Л		7,60 (760)	6,10 (610)	6,00 (600)	4,65 (465)	2Ф12А ₁ Б ₁ Л			38,4	
4ПГБ-3А ₁ Б ₁ Л		10,20 (1020)	8,00 (800)	8,60 (860)	6,55 (655)	2Ф14А ₁ Б ₁ Л	В20		42,4	
4ПГБ-1А ₁ Б ₁ СЛ		4,20 (420)	3,40 (340)	2,60 (260)	1,95 (195)	2Ф10А ₁ Б ₁ СЛ			В15	
4ПГБ-2А ₁ Б ₁ СЛ		5,90 (590)	4,70 (470)	4,30 (430)	3,25 (325)	2Ф12А ₁ Б ₁ СЛ	35,5			
4ПГБ-3А ₁ Б ₁ СЛ		8,10 (810)	6,50 (650)	6,50 (650)	5,05 (505)	2Ф14А ₁ Б ₁ СЛ	42,4			
4ПГБ-4А ₁ Б ₁ СЛ		10,20 (1020)	8,00 (800)	8,60 (860)	6,55 (655)	2Ф16А ₁ Б ₁ СЛ	46,8			
4ПГБ-1А ₁ Б ₁ Б ₁ Л		4,80 (480)	3,90 (390)	3,20 (320)	2,45 (245)	2Ф12А ₁ Б ₁ Б ₁ Л	35,5			
4ПГБ-2А ₁ Б ₁ Б ₁ Л		6,40 (640)	5,10 (510)	4,80 (480)	3,65 (365)	2Ф14А ₁ Б ₁ Б ₁ Л	39,5			
4ПГБ-3А ₁ Б ₁ Б ₁ Л		8,40 (840)	6,70 (670)	6,80 (680)	5,25 (525)	2Ф16А ₁ Б ₁ Б ₁ Л	46,9			
4ПГБ-4А ₁ Б ₁ Б ₁ Л		10,20 (1020)	8,00 (800)	8,60 (860)	6,55 (655)	2Ф18А ₁ Б ₁ Б ₁ Л	51,8			

1. Указанные в таблице величины полезных нагрузок соответствуют плитам из керамзитобетона. Для плит из оялопоритобетона и шилкопелитобетона величины полезных нагрузок должны быть уменьшены на 0,2 кПа (20 кгс/м²).

2. В графе "Масса" первая цифра соответствует плитам из керамзитобетона, вторая (в скобках) - плитам из оялопоритобетона и шилкопелитобетона.

Плиты из тяжелого бетона с проемом в полке $\phi 400$ мм для пропуска вентилятора

Таблица 3

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напряженная арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$			Бетон, м³	Сталь, кг	
Здания с неагрессивными воздействиями атмосферной среды								
4ПБ6-1АТБ-4	2	6,10 (610)	4,90 (490)	2Ф10АТБ	В25	0,78	68,6	2,0
4ПБ6-2АТБ-4		8,70 (870)	7,00 (700)	2Ф12АТБ			74,4	
4ПБ6-3АТБ-4		11,80 (1180)	9,30 (930)	2Ф14АТБ			86,3	
4ПБ6-4АТБ-4		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2Ф16АТБ			93,9	
4ПБ6-1АТБ-4		5,30 (530)	4,30 (430)	2Ф10АТБ	В15		68,6	
4ПБ6-2АТБ-4		7,60 (760)	6,10 (610)	2Ф12АТБ			74,4	
4ПБ6-3АТБ-4		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф14АТБ	В20		78,4	
4ПБ6-4АТБ-4		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2Ф16АТБ			93,9	
4ПБ6-5АТБ-4		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2Ф18АТБ	98,9			
4ПБ6-1АТБС-4		4,20 (420)	3,40 (340)	2Ф10АТБС	В15	68,6		
4ПБ6-2АТБС-4		5,90 (590)	4,70 (470)	2Ф12АТБС		71,8		
4ПБ6-3АТБС-4		8,10 (810)	6,50 (650)	2Ф14АТБС		78,4		
4ПБ6-4АТБС-4		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф16АТБС		82,8		
4ПБ6-5АТБС-4		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2Ф18АТБС		В20	98,9	
4ПБ6-6АТБС-4		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2Ф20АТБС	104,5			
4ПБ6-1АТББ-4		4,80 (480)	3,90 (390)	2Ф12АТББ	В15	0,78	71,8	
4ПБ6-2АТББ-4		6,40 (640)	5,10 (510)	2Ф14АТББ			75,8	
4ПБ6-3АТББ-4		8,40 (840)	6,70 (670)	2Ф16АТББ			82,8	
4ПБ6-4АТББ-4		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф18АТББ			87,8	
4ПБ6-5АТББ-4		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2Ф20АТББ	В20		104,5	
4ПБ6-6АТББ-4		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2Ф22АТББ			110,7	

1,465,1-20,0-НУ

Продолжение табл. 3

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напряженная арматура (по плите)	Класс бетона	Расход материалов		Площадь, Т
		$\gamma_s > 1$	$\gamma_s = 1$			бетон, м³	сталь, кг	
Здания со среднересурсными воздействиями экзотропного света								
4ПБ6-1АБ-4Н	2	3,60 (360)	3,00 (300)	2Ф10АБ	В15		68,6	2,0
4ПБ6-2АБ-4Н		5,00 (500)	4,10 (410)	2Ф12АБ			71,8	
4ПБ6-3АБ-4Н		6,90 (690)	5,50 (550)	2Ф14АБ			75,8	
4ПБ6-4АБ-4Н		8,70 (870)	7,00 (700)	2Ф16АБ			82,8	
4ПБ6-5АБ-4Н		11,00 (1100)	8,60 (860)	2Ф18АБ			95,7	
4ПБ6-6АБ-4Н		13,40 (1340)	10,30 (1030)	2Ф20АБ	В20	104,5		
4ПБ6-1АБ-СК-4Н		4,70 (470)	3,80 (380)	2Ф10АБ-СК	В15	0,78	68,6	
4ПБ6-2АБ-СК-4Н		6,80 (680)	5,40 (540)	2Ф12АБ-СК			71,8	
4ПБ6-3АБ-СК-4Н		9,00 (900)	7,20 (720)	2Ф14АБ-СК			78,4	
4ПБ6-4АБ-СК-4Н		11,70 (1170)	9,10 (910)	2Ф16АБ-СК	В20		90,7	
4ПБ6-5АБ-СК-4Н		13,70 (1370)	10,50 (1050)	2Ф18АБ-СК			98,9	
4ПБ6-1АББ-4Н		4,80 (480)	3,90 (390)	2Ф12АББ	В15			
4ПБ6-2АББ-4Н		6,40 (640)	5,10 (510)	2Ф14АББ		75,8		
4ПБ6-3АББ-4Н		8,40 (840)	6,70 (670)	2Ф16АББ		82,8		
4ПБ6-4АББ-4Н		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф18АББ		87,8		
4ПБ6-5АББ-4Н		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2Ф20АББ	В20	104,5		
4ПБ6-6АББ-4Н		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2Ф22АББ		110,7		
Здания со среднересурсными воздействиями экзотропного света								
4ПБ6-1АБ-4П	2	3,60 (360)	3,00 (300)	2Ф10АБ	В15	0,78	68,6	2,0
4ПБ6-2АБ-4П		5,00 (500)	4,10 (410)	2Ф12АБ			71,8	
4ПБ6-3АБ-4П		6,90 (690)	5,50 (550)	2Ф14АБ			75,8	
4ПБ6-4АБ-4П		8,70 (870)	7,00 (700)	2Ф16АБ			82,8	
4ПБ6-5АБ-4П		11,00 (1100)	8,60 (860)	2Ф18АБ			95,7	
4ПБ6-6АБ-4П		13,40 (1340)	10,30 (1030)	2Ф20АБ	В20		104,5	

1.465.1-20.0-НУ

Лист

7

Продолжение табл. 3

Продолжение табл. 3								
Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напряженная арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Плотность
		$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$			Бетон, м³	Сталь, кг	
4П86-1АПБ-4П	2	4,80 (480)	3,90 (390)	2Ф12АПБ	В15	0,78	71,8	2,0
4П86-2АПБ-4П		6,40 (640)	5,10 (510)	2Ф14АПБ			75,8	
4П86-3АПБ-4П		8,40 (840)	6,70 (670)	2Ф16АПБ			82,8	
4П86-4АПБ-4П		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф18АПБ	87,8			
4П86-5АПБ-4П		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2Ф20АПБ	104,5			
4П86-6АПБ-4П		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2Ф22АПБ	110,7			

Таблица 4
Плиты из легкого бетона с проемом в полке $\phi 400$ мм для пропуска вентилятора

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка кПа/кгс/м², с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напряженная арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Плотность
		$\sigma_z > 1$	$\sigma_z = 1$			Бетон, м³	Сталь, кг	
Здания с непосредственным воздействием атмосферной среды								
4П86-1АПБ-4	2	6,10 (610)	4,90 (490)	2Ф10АПБ	В25	0,78	68,6	1,5 (1,8)
4П86-2АПБ-4		8,70 (870)	7,00 (700)	2Ф12АПБ			74,4	
4П86-3АПБ-4		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф14АПБ			86,3	
4П86-1АПБ-4		5,30 (530)	4,30 (430)	2Ф10АПБ	68,6			
4П86-2АПБ-4		7,60 (760)	6,10 (610)	2Ф12АПБ	74,4			
4П86-3АПБ-4		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф14АПБ	78,4			
4П86-1АПБ-4		4,20 (420)	3,40 (340)	2Ф10АПБ	68,6			
4П86-2АПБ-4		5,90 (590)	4,70 (470)	2Ф12АПБ	71,8			
4П86-3АПБ-4		8,10 (810)	6,50 (650)	2Ф14АПБ	78,4			
4П86-4АПБ-4		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф16АПБ	82,8			
4П86-1АПБ-4		4,80 (480)	3,90 (390)	2Ф12АПБ	71,8			
4П86-2АПБ-4		6,40 (640)	5,10 (510)	2Ф14АПБ	75,8			
4П86-3АПБ-4		8,40 (840)	6,70 (670)	2Ф16АПБ	82,8			
4П86-4АПБ-4		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф18АПБ	87,8			

См. примечания к табл. 5

1,465.1-20.0-НУ

Лист
8

Таблица 5
Плиты из тяжелого бетона с проемом в полке $\phi 700$ мм для пропуска бензинового

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м ²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напряженная арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов Бетон, Сталь,		Масса, т
		$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$			м ³	кг	
Здания с неагрессивным воздействием окружающей среды								
4ПБ6-1Ат-7	2	6,10 (610)	4,90 (490)	2ф10Ат-7	В25	0,76	75,0	1,9
4ПБ6-2Ат-7		8,70 (870)	7,00 (700)	2ф12Ат-7			80,8	
4ПБ6-3Ат-7		11,80 (1180)	9,30 (930)	2ф14Ат-7			92,7	
4ПБ6-4Ат-7		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2ф16Ат-7			100,3	
4ПБ6-1Ат-7		5,30 (530)	4,30 (430)	2ф10Ат-7	В15		75,0	
4ПБ6-2Ат-7		7,60 (760)	6,10 (610)	2ф12Ат-7			80,8	
4ПБ6-3Ат-7		10,20 (1020)	8,00 (800)	2ф14Ат-7			84,8	
4ПБ6-4Ат-7		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2ф16Ат-7			100,3	
4ПБ6-5Ат-7		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2ф18Ат-7	В20		105,3	
4ПБ6-1Ат-7С		4,20 (420)	3,40 (340)	2ф10Ат-7С			75,0	
4ПБ6-2Ат-7С		5,90 (590)	4,70 (470)	2ф12Ат-7С			78,2	
4ПБ6-3Ат-7С		8,10 (810)	6,50 (650)	2ф14Ат-7С			84,8	
4ПБ6-4Ат-7С		10,20 (1020)	8,00 (800)	2ф16Ат-7С			89,2	
4ПБ6-5Ат-7С		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2ф18Ат-7С	В20		105,3	
4ПБ6-6Ат-7С		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2ф20Ат-7С			110,9	
4ПБ6-1Ат-7Б		4,80 (480)	3,90 (390)	2ф12Ат-7Б	В15		78,2	
4ПБ6-2Ат-7Б		6,40 (640)	5,10 (510)	2ф14Ат-7Б			82,2	
4ПБ6-3Ат-7Б		8,40 (840)	6,70 (670)	2ф16Ат-7Б			89,2	
4ПБ6-4Ат-7Б		10,20 (1020)	8,00 (800)	2ф18Ат-7Б			94,2	
4ПБ6-5Ат-7Б		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2ф20Ат-7Б	В20		110,9	
4ПБ6-6Ат-7Б		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2ф22Ат-7Б			117,1	

1,465,1-20,0-НУ

Продолжение табл. 5

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напрягаемая арматура (по плите)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$			бетон, м³	сталь, кг	
Здания со среднеарифметичным воздействием экзотермического огня								
4ПБ6-1А $\bar{L}$ -7Н	2	3,60 (360)	3,00 (300)	2ф10А $\bar{L}$	В15	0,76	75,0	1,9
4ПБ6-2А $\bar{L}$ -7Н		5,00 (500)	4,10 (410)	2ф12А $\bar{L}$			78,2	
4ПБ6-3А $\bar{L}$ -7Н		6,90 (690)	5,50 (550)	2ф14А $\bar{L}$			82,2	
4ПБ6-4А $\bar{L}$ -7Н		8,70 (870)	7,00 (700)	2ф16А $\bar{L}$			89,2	
4ПБ6-5А $\bar{L}$ -7Н		11,00 (1100)	8,60 (860)	2ф18А $\bar{L}$			102,1	
4ПБ6-6А $\bar{L}$ -7Н		13,40 (1340)	10,30 (1030)	2ф20А $\bar{L}$	В20		110,9	
4ПБ6-1А $\bar{L}$ СХ-7Н		4,70 (470)	3,80 (380)	2ф10А $\bar{L}$ СХ	В15		75,0	
4ПБ6-2А $\bar{L}$ СХ-7Н		6,80 (680)	5,40 (540)	2ф12А $\bar{L}$ СХ			78,2	
4ПБ6-3А $\bar{L}$ СХ-7Н		9,00 (900)	7,20 (720)	2ф14А $\bar{L}$ СХ	В20		84,8	
4ПБ6-4А $\bar{L}$ СХ-7Н		11,70 (1170)	9,10 (910)	2ф16А $\bar{L}$ СХ			97,1	
4ПБ6-5А $\bar{L}$ СХ-7Н		13,70 (1370)	10,50 (1050)	2ф18А $\bar{L}$ СХ			105,3	
4ПБ6-1А $\bar{L}$ В-7Н		4,80 (480)	3,90 (390)	2ф12А $\bar{L}$ В	В15		78,2	
4ПБ6-2А $\bar{L}$ В-7Н		6,40 (640)	5,10 (510)	2ф14А $\bar{L}$ В			82,2	
4ПБ6-3А $\bar{L}$ В-7Н		8,40 (840)	6,70 (670)	2ф16А $\bar{L}$ В			89,2	
4ПБ6-4А $\bar{L}$ В-7Н		10,20 (1020)	8,00 (800)	2ф18А $\bar{L}$ В	В20		94,2	
4ПБ6-5А $\bar{L}$ В-7Н		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2ф20А $\bar{L}$ В			110,9	
4ПБ6-6А $\bar{L}$ В-7Н		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2ф22А $\bar{L}$ В			117,1	
Здания со среднеарифметичным воздействием экзотермического огня								
4ПБ6-1А $\bar{L}$ -7П	2	3,60 (360)	3,00 (300)	2ф10А $\bar{L}$	В15	0,76	75,0	1,9
4ПБ6-2А $\bar{L}$ -7П		5,00 (500)	4,10 (410)	2ф12А $\bar{L}$			78,2	
4ПБ6-3А $\bar{L}$ -7П		6,90 (690)	5,50 (550)	2ф14А $\bar{L}$			82,2	
4ПБ6-4А $\bar{L}$ -7П		8,70 (870)	7,00 (700)	2ф16А $\bar{L}$			89,2	
4ПБ6-5А $\bar{L}$ -7П		11,00 (1100)	8,60 (860)	2ф18А $\bar{L}$			102,1	
4ПБ6-6А $\bar{L}$ -7П		13,40 (1340)	10,30 (1030)	2ф20А $\bar{L}$	В20		110,9	

1,485,1-20,0-НУ

Лист

10

Продолжение табл. 5

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка, кПа/кгс/м², с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Нормативная арматура (по плите)	Класс бетона	Расход материалов		Марка, т
		$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$			бетон, м³	Сталь, кг	
4П86-1АШБ-7П	2	4,80 (480)	3,90 (390)	2Ф12АШБ	В15	0,76	78,2	1,9
4П86-2АШБ-7П		6,40 (640)	5,10 (510)	2Ф14АШБ			82,2	
4П86-3АШБ-7П		8,40 (840)	6,70 (670)	2Ф16АШБ			89,2	
4П86-4АШБ-7П		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф18АШБ			94,2	
4П86-5АШБ-7П		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2Ф20АШБ	110,9			
4П86-6АШБ-7П		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2Ф22АШБ	117,1			

Таблица 6

Плиты из легкого бетона с проемом в полке ϕ 700 мм для пропуска вентилятора

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка, кПа/кгс/м², с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Нормативная арматура (по плите)	Класс бетона	Расход материалов		Марка, т
		$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$			бетон, м³	сталь, кг	
Здания с неблагоприятным воздействием окружающей среды								
4П86-1ПШЛ-7	2	6,10 (610)	4,90 (490)	2Ф10АШЛ	В25	0,76	75,0	15/18
4П86-2ПШЛ-7		8,70 (870)	7,00 (700)	2Ф12АШЛ			80,8	
4П86-3ПШЛ-7		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф14АШЛ			92,7	
4П86-1ПШЛ-7		5,30 (530)	4,30 (430)	2Ф10АШЛ	В15		75,0	
4П86-2ПШЛ-7		7,60 (760)	6,10 (610)	2Ф12АШЛ			80,8	
4П86-3ПШЛ-7		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф14АШЛ	В20		84,8	
4П86-1ПШЛ-7		4,20 (420)	3,40 (340)	2Ф10АШЛ	В15		75,0	
4П86-2ПШЛ-7		5,90 (590)	4,70 (470)	2Ф12АШЛ			78,2	
4П86-3ПШЛ-7		8,10 (810)	6,50 (650)	2Ф14АШЛ			84,8	
4П86-4ПШЛ-7		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф16АШЛ			89,2	
4П86-1ПШЛ-7		4,80 (480)	3,90 (390)	2Ф12АШЛ	В15		78,2	
4П86-2ПШЛ-7		6,40 (640)	5,10 (510)	2Ф14АШЛ			82,2	
4П86-3ПШЛ-7		8,40 (840)	6,70 (670)	2Ф16АШЛ			89,2	
4П86-4ПШЛ-7		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф18АШЛ			94,2	

См. примечания по л. 5

1.465.1-20.0-НУ

Лист
11

Таблица 7

Плиты из тяжелого бетона с проемом в полке $\phi 1000$ мм для пропускания вентилятора

Марка	Рис.	Расчетно-распределенная нагрузка, $KPa (Ktс/м^2)$ с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напряженная арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$			Бетон, $м^3$	Сталь, кг	
Здания с несущими элементами из железобетона								
4ПБ6-1АТ-10	2	6,10 (610)	4,90 (490)	2Ф10АТ-1	В25	0,72	74,2	1,8
4ПБ6-2АТ-10		8,70 (870)	7,00 (700)	2Ф12АТ-1			80,0	
4ПБ6-3АТ-10		11,80 (1180)	9,30 (930)	2Ф14АТ-1			91,9	
4ПБ6-4АТ-10		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2Ф16АТ-1			99,5	
4ПБ6-1АТ-10		5,30 (530)	4,30 (430)	2Ф10АТ-1	В15		74,2	
4ПБ6-2АТ-10		7,60 (760)	6,10 (610)	2Ф12АТ-1			80,0	
4ПБ6-3АТ-10		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф14АТ-1			84,0	
4ПБ6-4АТ-10		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2Ф16АТ-1			99,5	
4ПБ6-5АТ-10		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2Ф18АТ-1	В20		104,5	
4ПБ6-1АТ-10С-10		4,20 (420)	3,40 (340)	2Ф10АТ-1С			74,2	
4ПБ6-2АТ-10С-10		5,90 (590)	4,70 (470)	2Ф12АТ-1С			77,4	
4ПБ6-3АТ-10С-10		8,10 (810)	6,50 (650)	2Ф14АТ-1С	В15		84,0	
4ПБ6-4АТ-10С-10		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф16АТ-1С			88,4	
4ПБ6-5АТ-10С-10		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2Ф18АТ-1С			104,5	
4ПБ6-6АТ-10С-10		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2Ф20АТ-1С			109,1	
4ПБ6-1АТ-10В-10		4,80 (480)	3,90 (390)	2Ф12АТ-1В	В15		77,4	
4ПБ6-2АТ-10В-10		6,40 (640)	5,10 (510)	2Ф14АТ-1В			81,4	
4ПБ6-3АТ-10В-10		8,40 (840)	6,70 (670)	2Ф16АТ-1В			88,4	
4ПБ6-4АТ-10В-10		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф18АТ-1В			93,4	
4ПБ6-5АТ-10В-10		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2Ф20АТ-1В	В20		109,1	
4ПБ6-6АТ-10В-10		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2Ф22АТ-1В			116,3	

1.46.5.1-20.0-111

10/27

12

Продолжение табл. 7

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка q на (кгс/м ²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Напряженная арматура (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, кг	
		$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$			бетон, м ³	сталь, кг		
Здания со свободногравитационным воздействием воздушной среды									
4ПБ6-1АЭ-10Н	2	3,60 (360)	3,00 (300)	2Ф10АЭ	В15	0,72	74,2	1,8	
4ПБ6-2АЭ-10Н		5,00 (500)	4,10 (410)	2Ф12АЭ			77,4		
4ПБ6-3АЭ-10Н		6,90 (690)	5,50 (550)	2Ф14АЭ			81,4		
4ПБ6-4АЭ-10Н		8,70 (870)	7,00 (700)	2Ф16АЭ			88,4		
4ПБ6-5АЭ-10Н		11,00 (1100)	8,60 (860)	2Ф18АЭ			101,3		
4ПБ6-6АЭ-10Н		13,40 (1340)	10,30 (1030)	2Ф20АЭ	В20		110,1		
4ПБ6-1АЭСК-10Н		4,70 (470)	3,80 (380)	2Ф10АЭСК	В15		74,2		
4ПБ6-2АЭСК-10Н		6,80 (680)	5,40 (540)	2Ф12АЭСК			77,4		
4ПБ6-3АЭСК-10Н		9,00 (900)	7,20 (720)	2Ф14АЭСК			84,0		
4ПБ6-4АЭСК-10Н		11,70 (1170)	9,10 (910)	2Ф16АЭСК	В20		96,3		
4ПБ6-5АЭСК-10Н		13,70 (1370)	10,50 (1050)	2Ф18АЭСК	В15		104,5		
4ПБ6-1АЭБ-10Н		4,80 (480)	3,90 (390)	2Ф12АЭБ			77,4		
4ПБ6-2АЭБ-10Н		6,40 (640)	5,10 (510)	2Ф14АЭБ			81,4		
4ПБ6-3АЭБ-10Н		8,40 (840)	6,70 (670)	2Ф16АЭБ			88,4		
4ПБ6-4АЭБ-10Н		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф18АЭБ			93,4		
4ПБ6-5АЭБ-10Н		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2Ф20АЭБ	В20		110,1		
4ПБ6-6АЭБ-10Н		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2Ф22АЭБ	В20		116,3		
Здания со среднегравитационным воздействием воздушной среды									
4ПБ6-1АЭ-10П	2	3,60 (360)	3,00 (300)	2Ф10АЭ	В15	0,72	74,2	1,8	
4ПБ6-2АЭ-10П		5,00 (500)	4,10 (410)	2Ф12АЭ			77,4		
4ПБ6-3АЭ-10П		6,90 (690)	5,50 (550)	2Ф14АЭ			81,4		
4ПБ6-4АЭ-10П		8,70 (870)	7,00 (700)	2Ф16АЭ	В20		88,4		
4ПБ6-5АЭ-10П		11,00 (1100)	8,60 (860)	2Ф18АЭ			101,3		
4ПБ6-6АЭ-10П		13,40 (1340)	10,30 (1030)	2Ф20АЭ			110,1		
							1,465; 1-20,0-НУ		

Продолжение табл. 7

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка k Па (кгс/м ²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Направленная нагрузка k Па (кгс/м ²) (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов бетон, Сталь		Нормы, т
		$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$			м ³	кг	
4ПБ6-1АПБ-10П	2	4,80 (480)	3,90 (390)	2Ф12АПБ	В15	0,72	77,4	1,8
4ПБ6-2АПБ-10П		6,40 (640)	5,10 (510)	2Ф14АПБ			81,4	
4ПБ6-3АПБ-10П		8,40 (840)	6,70 (670)	2Ф16АПБ			88,4	
4ПБ6-4АПБ-10П		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф18АПБ	93,4			
4ПБ6-5АПБ-10П		13,00 (1300)	10,00 (1000)	2Ф20АПБ	110,1			
4ПБ6-6АПБ-10П		15,00 (1500)	11,50 (1150)	2Ф22АПБ	116,3			

Таблица 8
Плиты из легкого бетона с проемом в полке $\phi 100$ мм для пропуска вентилятора

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка k Па (кгс/м ²), с учетом веса плиты при коэффициенте надежности по нагрузке		Направленная нагрузка k Па (кгс/м ²) (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов бетон, Сталь, м ³ кг		Нормы, т
		$\gamma_f > 1$	$\gamma_f = 1$			м ³	кг	
Здания с неагрессивным воздействием окружающей среды								
4ПБ6-1ПБ-10	2	6,10 (610)	4,90 (490)	2Ф10ПБ	В25	0,72	74,2	1,4 (1,7)
4ПБ6-2ПБ-10		8,70 (870)	7,00 (700)	2Ф12ПБ			80,0	
4ПБ6-3ПБ-10		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф14ПБ			91,9	
4ПБ6-1ПБ-10		5,30 (530)	4,30 (430)	2Ф10ПБ	В15		74,2	
4ПБ6-2ПБ-10		7,60 (760)	6,10 (610)	2Ф12ПБ			80,0	
4ПБ6-3ПБ-10		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф14ПБ			84,0	
4ПБ6-1ПБ-10		4,20 (420)	3,40 (340)	2Ф10ПБ	В20		74,2	
4ПБ6-2ПБ-10		5,90 (590)	4,70 (470)	2Ф12ПБ			77,4	
4ПБ6-3ПБ-10		8,10 (810)	6,50 (650)	2Ф14ПБ	В15		84,0	
4ПБ6-4ПБ-10		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф16ПБ			88,4	
4ПБ6-1ПБ-10		4,80 (480)	3,90 (390)	2Ф12ПБ	В15		77,4	
4ПБ6-2ПБ-10		6,40 (640)	5,10 (510)	2Ф14ПБ			81,4	
4ПБ6-3ПБ-10		8,40 (840)	6,70 (670)	2Ф16ПБ			88,4	
4ПБ6-4ПБ-10		10,20 (1020)	8,00 (800)	2Ф18ПБ			93,4	

См. примечания № 5

1,465, 1-20, 0-10

Лист

14

Таблица 9

Плиты из тяжелого бетона для легкосбрасываемой кровли

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка								Нормативная нагрузка (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса	
		на 1 м ² покрытия здания, кг/м ² (кг/м ²) при расположении плит типа ПЛ				на продольное ребро плиты, кг/м (кг/м)						бетон	сталь		
		через 1,5 м		вплотную		с учетом веса плиты		без учета веса плиты							
		при коэффициенте надежности по нагрузке													
		$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$						
		$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$						
Здания с несущими элементами заводской серии															
4ПЛБ-1А-Б	5	2,70 (270)	2,00 (200)	5,40 (540)	4,10 (410)	6,20 (620)	5,00 (500)	4,10 (410)	3,10 (310)	2Ф12А-Б	В25	0,46	1,2	40,1	
4ПЛБ-2А-Б		4,00 (400)	3,00 (300)	8,00 (800)	6,00 (600)	8,10 (810)	6,40 (640)	6,00 (600)	4,50 (450)	2Ф14А-Б				46,3	
4ПЛБ-3А-Б		5,00 (500)	3,70 (370)	10,10 (1010)	7,40 (740)	9,70 (970)	7,50 (750)	7,60 (760)	5,60 (560)	2Ф16А-Б				53,9	
4ПЛБ-1А-Б		2,20 (220)	1,60 (160)	4,40 (440)	3,30 (330)	5,40 (540)	4,40 (440)	3,30 (330)	2,50 (250)	2Ф12А-Б	В20			40,1	
4ПЛБ-2А-Б		3,20 (320)	2,40 (240)	6,50 (650)	4,90 (490)	7,00 (700)	5,60 (560)	4,90 (490)	3,70 (370)	2Ф14А-Б				44,1	
4ПЛБ-3А-Б		4,40 (440)	3,30 (330)	8,90 (890)	6,60 (660)	8,80 (880)	6,90 (690)	6,70 (670)	5,00 (500)	2Ф16А-Б				53,9	
4ПЛБ-4А-Б		5,00 (500)	3,70 (370)	10,10 (1010)	7,40 (740)	9,70 (970)	7,50 (750)	7,60 (760)	5,60 (560)	2Ф18А-Б	В22,5			58,9	
4ПЛБ-1А-В		2,30 (230)	1,70 (170)	4,60 (460)	3,40 (340)	5,60 (560)	4,50 (450)	3,50 (350)	2,60 (260)	2Ф14А-В				В20	44,1
4ПЛБ-2А-В		3,20 (320)	2,40 (240)	6,50 (650)	4,90 (490)	7,00 (700)	5,60 (560)	4,90 (490)	3,70 (370)	2Ф16А-В					48,5
4ПЛБ-3А-В		4,40 (440)	3,30 (330)	8,90 (890)	6,60 (660)	8,80 (880)	6,90 (690)	6,70 (670)	5,00 (500)	2Ф18А-В	58,9				
4ПЛБ-4А-В		5,00 (500)	3,70 (370)	10,10 (1010)	7,40 (740)	9,70 (970)	7,50 (750)	7,60 (760)	5,60 (560)	2Ф20А-В	В22,5			64,5	
4ПЛБ-1А-Г		2,40 (240)	1,80 (180)	4,80 (480)	3,70 (370)	5,80 (580)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,80 (280)	2Ф16А-Г				В20	48,5
4ПЛБ-2А-Г		3,20 (320)	2,40 (240)	6,50 (650)	4,90 (490)	7,00 (700)	5,60 (560)	4,90 (490)	3,70 (370)	2Ф18А-Г					53,5
4ПЛБ-3А-Г		4,40 (440)	3,30 (330)	8,90 (890)	6,60 (660)	8,80 (880)	6,90 (690)	6,70 (670)	5,00 (500)	2Ф20А-Г	64,5				
4ПЛБ-4А-Г		5,00 (500)	3,70 (370)	10,10 (1010)	7,40 (740)	9,70 (970)	7,50 (750)	7,60 (760)	5,60 (560)	2Ф22А-Г	В22,5			70,7	

1,465,1-20,0-НУ

Рис.

15

Продолжение табл. 9

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка								Нормативная нагрузка (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Марка	
		на 1 м ² покрытия, кПа (кгс/м ²), при расположении плит типа ПЛ				на продольное ребро плиты, кН/м (кгс/м)						Бетон	Сталь		
		через 1,5 м		блочно		с учетом веса плиты		без учета веса плиты							
		при коэффициенте надежности по нагрузке													
		$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$						
		Здания со слабоармированными балками в средней части													
4ПБ-2ПБ-Н	5	2,70 (270)	2,00 (200)	5,40 (540)	4,10 (410)	6,20 (620)	5,00 (500)	4,10 (410)	3,10 (310)	2Ф16ПБ	В20	0,46	1,2	48,5	
4ПБ-3ПБ-Н		3,80 (380)	2,80 (280)	7,70 (770)	5,70 (570)	7,90 (790)	6,20 (620)	5,80 (580)	4,30 (430)	2Ф18ПБ	В22,5			55,7	
4ПБ-4ПБ-Н		4,60 (460)	3,40 (340)	9,20 (920)	6,90 (690)	9,00 (900)	7,10 (710)	6,90 (690)	5,20 (520)	2Ф20ПБ	В20			64,5	
4ПБ-2ПБ-С-Н		2,70 (270)	2,00 (200)	5,40 (540)	4,10 (410)	6,20 (620)	5,00 (500)	4,10 (410)	3,10 (310)	2Ф14ПБ-С	В20			44,1	
4ПБ-3ПБ-С-Н		4,10 (410)	3,10 (310)	8,20 (820)	6,20 (620)	8,30 (830)	6,60 (660)	6,20 (620)	4,70 (470)	2Ф16ПБ-С	В22,5			50,7	
4ПБ-4ПБ-С-Н		4,80 (480)	3,60 (360)	9,70 (970)	7,30 (730)	9,40 (940)	7,40 (740)	7,30 (730)	5,50 (550)	2Ф18ПБ-С	В22,5			58,9	
4ПБ-1ПБ-Н		2,40 (240)	1,80 (180)	4,90 (490)	3,70 (370)	5,80 (580)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,80 (280)	2Ф16ПБ-В	В20			48,5	
4ПБ-2ПБ-Н		3,20 (320)	2,40 (240)	6,50 (650)	4,90 (490)	7,00 (700)	5,60 (560)	4,90 (490)	3,70 (370)	2Ф18ПБ-В	В20			53,5	
4ПБ-3ПБ-Н		4,40 (440)	3,30 (330)	8,90 (890)	6,60 (660)	8,80 (880)	6,90 (690)	6,70 (670)	5,00 (500)	2Ф20ПБ-В	В22,5			64,5	
4ПБ-4ПБ-Н		5,00 (500)	3,70 (370)	10,10 (1010)	7,40 (740)	9,70 (970)	7,50 (750)	7,60 (760)	5,60 (560)	2Ф22ПБ-В	В22,5			70,7	
Здания со среднеармированными балками в средней части															
4ПБ-2ПБ-П	5	2,70 (270)	2,00 (200)	5,40 (540)	4,10 (410)	6,20 (620)	5,00 (500)	4,10 (410)	3,10 (310)	2Ф16ПБ	В20	0,46	1,2	48,5	
4ПБ-3ПБ-П		3,80 (380)	2,80 (280)	7,70 (770)	5,70 (570)	7,90 (790)	6,20 (620)	5,80 (580)	4,30 (430)	2Ф18ПБ	В22,5			55,7	
4ПБ-4ПБ-П		4,60 (460)	3,40 (340)	9,20 (920)	6,90 (690)	9,00 (900)	7,10 (710)	6,90 (690)	5,20 (520)	2Ф20ПБ	В20			64,5	
4ПБ-1ПБ-П		2,40 (240)	1,80 (180)	4,90 (490)	3,70 (370)	5,80 (580)	4,70 (470)	3,70 (370)	2,80 (280)	2Ф16ПБ-В	В20			48,5	
4ПБ-2ПБ-П		3,20 (320)	2,40 (240)	6,50 (650)	4,90 (490)	7,00 (700)	5,60 (560)	4,90 (490)	3,70 (370)	2Ф18ПБ-В	В20			53,5	
4ПБ-3ПБ-П		4,40 (440)	3,30 (330)	8,90 (890)	6,60 (660)	8,80 (880)	6,90 (690)	6,70 (670)	5,00 (500)	2Ф20ПБ-В	В22,5			64,5	
4ПБ-4ПБ-П		5,00 (500)	3,70 (370)	10,10 (1010)	7,40 (740)	9,70 (970)	7,50 (750)	7,60 (760)	5,60 (560)	2Ф22ПБ-В	В22,5			70,7	

Всего: 1,465,1-20,0-111

1,465,1-20,0-111

Плиты из тяжелого бетона с одним проемом в полке размером 1,7х1,2м

Таблица 10

Марка	Рис.	равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²)				Напрягаемая арматура (по плитам)	Класс бетона	Расход материалов		Масса			
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м³	сталь, кг				
		при коэффициенте надежности по нагрузке											
		$\gamma_F = 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F > 1$			н 3	кг		т		
Здания с нормативным воздействием средней среды													
4ПРБ-1АТ-1	3	5,60 (580)	4,60 (460)	3,80 (380)	3,00 (300)	2Ф10АТ-1	В25	0,54	1,4	38,0			
4ПРБ-2АТ-1		7,80 (780)	6,20 (620)	5,00 (600)	4,60 (460)	2Ф12АТ-1				49,6			
4ПРБ-1АТ-1		4,80 (480)	4,00 (400)	3,00 (300)	2,40 (240)	2Ф10АТ-1	В15			38,0			
4ПРБ-2АТ-1		6,50 (650)	5,30 (530)	4,70 (470)	3,70 (370)	2Ф12АТ-1				49,6			
4ПРБ-3АТ-1		7,80 (780)	6,20 (620)	6,00 (600)	4,60 (460)	2Ф14АТ-1	В20			53,6			
4ПРБ-1АТ-1С		3,70 (370)	3,10 (310)	1,90 (190)	1,50 (150)	2Ф10АТ-1С				В15	38,0		
4ПРБ-2АТ-1С		5,40 (540)	4,40 (440)	3,60 (360)	2,80 (280)	2Ф12АТ-1С	41,2						
4ПРБ-3АТ-1С		6,50 (650)	5,30 (530)	4,70 (470)	3,70 (370)	2Ф14АТ-1С	В20			53,6			
4ПРБ-4АТ-1С		7,50 (750)	6,00 (600)	5,70 (570)	4,40 (440)	2Ф16АТ-1С				58,0			
4ПРБ-1АТ-1В		4,30 (430)	3,60 (360)	2,50 (250)	2,00 (200)	2Ф12АТ-1В	В15			41,2			
4ПРБ-2АТ-1В		5,60 (560)	4,60 (460)	3,80 (380)	3,00 (300)	2Ф14АТ-1В				45,2			
4ПРБ-3АТ-1В		6,70 (670)	5,40 (540)	4,90 (490)	3,80 (380)	2Ф16АТ-1В	В20			58,0			
4ПРБ-4АТ-1В		7,50 (750)	6,00 (600)	5,70 (570)	4,40 (440)	2Ф18АТ-1В				63,0			
Здания со среднорассеивающим воздействием средней среды													
4ПРБ-1АТ-1Н	3	3,20 (320)	2,70 (270)	1,40 (140)	1,10 (110)	2Ф10АТ-1Н	В15	0,54	1,4	38,0			
4ПРБ-2АТ-1Н		4,60 (460)	3,80 (380)	2,80 (280)	2,20 (220)	2Ф12АТ-1Н				41,2			
4ПРБ-3АТ-1Н		5,60 (560)	4,60 (460)	3,80 (380)	3,00 (300)	2Ф14АТ-1Н	В20			45,2			
4ПРБ-4АТ-1Н		6,50 (650)	5,30 (530)	4,70 (470)	3,70 (370)	2Ф16АТ-1Н				58,0			
4ПРБ-1АТ-1СН		4,30 (430)	3,60 (360)	2,50 (250)	2,00 (200)	2Ф10АТ-1СН	В15			38,0			
4ПРБ-2АТ-1СН		5,30 (530)	4,30 (430)	3,50 (350)	2,70 (270)	2Ф12АТ-1СН				41,2			
4ПРБ-3АТ-1СН		6,60 (660)	5,40 (540)	4,80 (480)	3,80 (380)	2Ф14АТ-1СН	В20			53,6			
4ПРБ-1АТ-1ВН		4,30 (430)	3,60 (360)	2,50 (250)	2,00 (200)	2Ф12АТ-1ВН				В15	41,2		
4ПРБ-2АТ-1ВН		5,60 (560)	4,60 (460)	3,80 (380)	3,00 (300)	2Ф14АТ-1ВН	45,2						
4ПРБ-3АТ-1ВН		6,70 (670)	5,40 (540)	4,90 (490)	3,80 (380)	2Ф16АТ-1ВН	В20			58,0			
4ПРБ-4АТ-1ВН		7,50 (750)	6,00 (600)	5,70 (570)	4,40 (440)	2Ф18АТ-1ВН				63,0			
1.465.1-20.0-НУ													

Лист
17

Марка	Рис.	равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс)/м ²				Направление ориентации (по плите)	Класс бетона	расход материалов		Плотность	
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м ³	сталь, кг		
		при коэффициенте надежности по нагрузке									
		$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$						
Здания со среднеарессивных воздействии заводской среды											
41ПРБ-1РБ-1П	3	3,20 (320)	2,70 (270)	1,40 (140)	1,10 (110)	2Ф10,РБ	В15	0,54	38,0	1,4	
41ПРБ-2РБ-1П		4,60 (460)	3,80 (380)	2,80 (280)	2,20 (220)	2Ф12,РБ			41,2		
41ПРБ-3РБ-1П		5,60 (560)	4,60 (460)	3,80 (380)	3,00 (300)	2Ф14,РБ	В20		45,2		
41ПРБ-4РБ-1П		6,50 (650)	5,30 (530)	4,70 (470)	3,70 (370)	2Ф16,РБ			58,0		
41ПРБ-1РБ-2П		4,30 (430)	3,60 (360)	2,50 (250)	2,00 (200)	2Ф12,РБ	В15		41,2		
41ПРБ-2РБ-2П		5,60 (560)	4,60 (460)	3,80 (380)	3,00 (300)	2Ф14,РБ			45,2		
41ПРБ-3РБ-2П		6,70 (670)	5,40 (540)	4,90 (490)	3,80 (380)	2Ф16,РБ			58,0		
41ПРБ-4РБ-2П		7,50 (750)	6,00 (600)	5,70 (570)	4,40 (440)	2Ф18,РБ	В20		63,0		

Плиты из легкого бетона с одним пролетом в полке размерами 1,7х1,2м

Таблица 11

Марка	Рис.	равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²)				Направление ориентации (по плите)	Класс бетона	Расход материалов		Плотность
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м³	сталь, кг	
		при коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$					
Здания с неагрессивными воздействиями окружающей среды										
41ПРБ-1РБ-1П-1	3	5,60 (560)	4,60 (460)	4,10 (410)	3,30 (330)	2Ф10,РБ	В25	0,54	38,0	1,1/1,2
41ПРБ-2РБ-1П-1		7,80 (780)	6,20 (620)	6,30 (630)	4,90 (490)	2Ф12,РБ			49,6	
41ПРБ-1РБ-2П-1		4,80 (480)	4,00 (400)	3,30 (330)	2,70 (270)	2Ф10,РБ	В15		38,0	
41ПРБ-2РБ-2П-1		6,50 (650)	5,30 (530)	5,00 (500)	4,00 (400)	2Ф12,РБ			49,6	
41ПРБ-3РБ-1П-1		7,80 (780)	6,20 (620)	6,30 (630)	4,90 (490)	2Ф14,РБ	В20		53,6	
41ПРБ-1РБ-2П-1		3,70 (370)	3,10 (310)	2,20 (220)	1,80 (180)	2Ф10,РБ			38,0	
41ПРБ-2РБ-2П-1		5,40 (540)	4,40 (440)	3,90 (390)	3,10 (310)	2Ф12,РБ	В15		41,2	
41ПРБ-3РБ-2П-1		6,50 (650)	5,30 (530)	5,00 (500)	4,00 (400)	2Ф14,РБ			53,6	
41ПРБ-4РБ-2П-1		7,50 (750)	6,00 (600)	6,00 (600)	4,70 (470)	2Ф16,РБ	В20		58,0	
41ПРБ-1РБ-3П-1		4,30 (430)	3,60 (360)	2,80 (280)	2,30 (230)	2Ф12,РБ			В15	
41ПРБ-2РБ-3П-1		5,60 (560)	4,60 (460)	4,10 (410)	3,30 (330)	2Ф14,РБ	45,2			
41ПРБ-3РБ-3П-1		6,70 (670)	5,40 (540)	5,20 (520)	4,10 (410)	2Ф16,РБ	58,0			
41ПРБ-4РБ-3П-1		7,50 (750)	6,00 (600)	6,00 (600)	4,70 (470)	2Ф18,РБ	В20		63,0	

см. примечания п.п. 5

1,465/1-20,0-М

Лист
18

Плиты из тяжелого бетона с арматурой проволочной в полке размером 1,7х1,2м

Таблица 12

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²)				Нормативная нагрузка (по плитам)	Класс бетона	Расход материалов		Поско, т	
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м³	Сталь, кг		
		при коэффициенте надежности по нагрузке									
		$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$	$\gamma_f = 1$						
Здания с неагрессивным воздействием окружающей среды											
4ПРБ-1АЛ-2	4	5,60 (560)	4,60 (460)	4,00 (400)	3,20 (320)	2Ф10АЛ	В25	0,47	42,3	1,2	
4ПРБ-2АЛ-2		7,80 (780)	6,20 (620)	6,20 (620)	4,80 (480)	2Ф12АЛ			51,6		
4ПРБ-1АЛ-2		4,80 (480)	4,00 (400)	3,20 (320)	2,60 (260)	2Ф10АЛ			42,3		
4ПРБ-2АЛ-2		6,50 (650)	5,30 (530)	4,90 (490)	3,90 (390)	2Ф12АЛ			51,6		
4ПРБ-3АЛ-2		7,80 (780)	6,20 (620)	6,20 (620)	4,80 (480)	2Ф14АЛ	В20		55,6		
4ПРБ-1АЛС-2		3,70 (370)	3,10 (310)	2,10 (210)	1,70 (170)	2Ф10АЛС	В15		42,3		
4ПРБ-2АЛС-2		5,40 (540)	4,40 (440)	3,80 (380)	3,00 (300)	2Ф12АЛС			45,5		
4ПРБ-3АЛС-2		6,50 (650)	5,30 (530)	4,90 (490)	3,90 (390)	2Ф14АЛС			55,6		
4ПРБ-4АЛС-2		7,50 (750)	6,00 (600)	5,90 (590)	4,60 (460)	2Ф16АЛС	В20		60,0		
4ПРБ-1АЛВ-2		4,30 (430)	3,60 (360)	2,70 (270)	2,20 (220)	2Ф12АЛВ	В15		45,5		
4ПРБ-2АЛВ-2		5,60 (560)	4,60 (460)	4,00 (400)	3,20 (320)	2Ф14АЛВ			49,5		
4ПРБ-3АЛВ-2		6,70 (670)	5,40 (540)	5,10 (510)	4,00 (400)	2Ф16АЛВ			60,0		
4ПРБ-4АЛВ-2	7,50 (750)	6,00 (600)	5,90 (590)	4,60 (460)	2Ф18АЛВ	В20		65,0			
Здания со среднеагрессивным воздействием окружающей среды											
4ПРБ-1АЛ-2Н	4	3,20 (320)	2,70 (270)	1,60 (160)	1,30 (130)	2Ф10АЛ	В15	0,47	42,3	1,2	
4ПРБ-2АЛ-2Н		4,60 (460)	3,80 (380)	3,00 (300)	2,40 (240)	2Ф12АЛ			45,5		
4ПРБ-3АЛ-2Н		5,60 (560)	4,60 (460)	4,00 (400)	3,20 (320)	2Ф14АЛ			49,5		
4ПРБ-4АЛ-2Н		6,50 (650)	5,30 (530)	4,90 (490)	3,90 (390)	2Ф16АЛ			В20		60,0
4ПРБ-1АЛС-2Н		4,30 (430)	3,60 (360)	2,70 (270)	2,20 (220)	2Ф10АЛС	В15		42,3		
4ПРБ-2АЛС-2Н		5,30 (530)	4,30 (430)	3,70 (370)	2,90 (290)	2Ф12АЛС			45,5		
4ПРБ-3АЛС-2Н		6,60 (660)	5,40 (540)	5,00 (500)	4,00 (400)	2Ф14АЛС			В20		55,6
4ПРБ-1АЛВ-2Н		4,30 (430)	3,60 (360)	2,70 (270)	2,20 (220)	2Ф12АЛВ	В15		45,5		
4ПРБ-2АЛВ-2Н		5,60 (560)	4,60 (460)	4,00 (400)	3,20 (320)	2Ф14АЛВ			49,5		
4ПРБ-3АЛВ-2Н		6,70 (670)	5,40 (540)	5,10 (510)	4,00 (400)	2Ф16АЛВ			В20		60,0
4ПРБ-4АЛВ-2Н		7,50 (750)	6,00 (600)	5,90 (590)	4,60 (460)	2Ф18АЛВ			В20		65,0

1465.1-20.0-НУ

146

19

Продолжение табл. 12

Марка	Рис.	равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м²)				Нормированная опрессовка (на плиту)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				бетон, м³	сталь, кг	
		при коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$					
Здания со среднеэссуальным воздействием газодиффузной среды										
4ПРБ-1АБ-2П	4	3,20 (320)	2,70 (270)	4,60 (460)	4,30 (430)	2Ф10АБ	0,47	42,3	1,2	
4ПРБ-2АБ-2П		4,60 (460)	3,80 (380)	3,00 (300)	2,40 (240)	2Ф12АБ		45,5		
4ПРБ-3АБ-2П		5,60 (560)	4,60 (460)	4,00 (400)	3,20 (320)	2Ф14АБ		49,5		
4ПРБ-4АБ-2П		6,50 (650)	5,30 (530)	4,90 (490)	3,90 (390)	2Ф16АБ		60,0		
4ПРБ-1АББ-2П		4,30 (430)	3,60 (360)	2,70 (270)	2,20 (220)	2Ф12АББ		45,5		
4ПРБ-2АББ-2П		5,60 (560)	4,60 (460)	4,00 (400)	3,20 (320)	2Ф14АББ		49,5		
4ПРБ-3АББ-2П		6,70 (670)	5,40 (540)	5,10 (510)	4,00 (400)	2Ф16АББ		60,0		
4ПРБ-4АББ-2П		7,50 (750)	6,00 (600)	5,90 (590)	4,60 (460)	2Ф18АББ		65,0		

Таблица 13

Плиты из легкого бетона с обвязкой проемы в полке размером 1,7х1,2 м

Марка	Рис.	Равномерно распределенная нагрузка, кПа (кгс/м ²)				Нормированная арматура (на плиты)	Класс бетона	Расход материалов		Масса, т
		с учетом веса плиты		без учета веса плиты				Бетон, м ³	Сталь, кг	
		при коэффициенте надежности по нагрузке								
		$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$	$\gamma_F > 1$	$\gamma_F = 1$					
Здания с нормированным воздействием газодиффузной среды										
4ПРБ-1АББЛ-2	4	5,60 (560)	4,60 (460)	4,30 (430)	3,50 (350)	2Ф10АББ	0,47	42,3	0,9(1,1)	
4ПРБ-2АББЛ-2		7,80 (780)	6,20 (620)	6,50 (650)	5,10 (510)	2Ф12АББ		51,6		
4ПРБ-1АББЛ-2		4,80 (480)	4,00 (400)	3,50 (350)	2,90 (290)	2Ф10АББ		42,3		
4ПРБ-2АББЛ-2		6,50 (650)	5,30 (530)	5,20 (520)	4,20 (420)	2Ф12АББ		51,6		
4ПРБ-3АББЛ-2		7,80 (780)	6,20 (620)	6,50 (650)	5,10 (510)	2Ф14АББ		55,6		
4ПРБ-1АББЛ-2		3,70 (370)	3,10 (310)	2,40 (240)	2,00 (200)	2Ф10АББС		42,3		
4ПРБ-2АББЛ-2		5,40 (540)	4,40 (440)	4,10 (410)	3,30 (300)	2Ф12АББС		45,5		
4ПРБ-3АББЛ-2		6,50 (650)	5,30 (530)	5,20 (520)	4,20 (420)	2Ф14АББС		55,6		
4ПРБ-4АББЛ-2		7,50 (750)	6,00 (600)	6,20 (620)	4,90 (490)	2Ф16АББС		60,0		
4ПРБ-1АББЛ-2		4,30 (430)	3,60 (360)	3,00 (300)	2,50 (250)	2Ф12АББ		45,5		
4ПРБ-2АББЛ-2		5,60 (560)	4,60 (460)	4,30 (430)	3,50 (350)	2Ф14АББ		49,5		
4ПРБ-3АББЛ-2		6,70 (670)	5,40 (540)	5,40 (540)	4,30 (430)	2Ф16АББ		60,0		
4ПРБ-4АББЛ-2		7,50 (750)	6,00 (600)	6,20 (620)	4,90 (490)	2Ф18АББ		65,0		

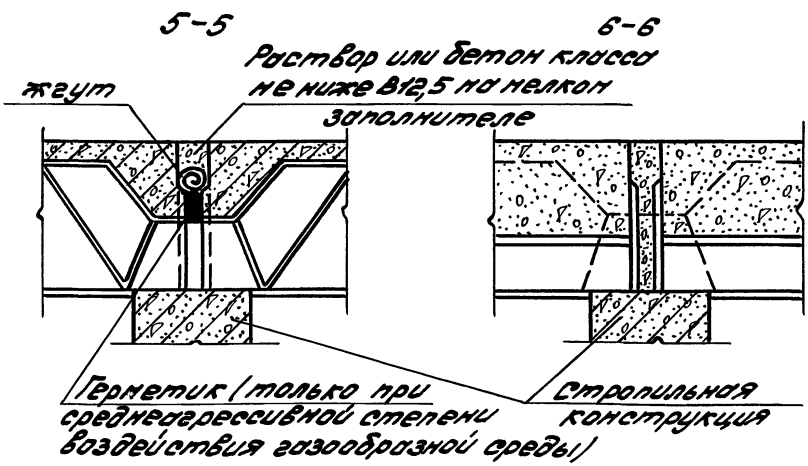
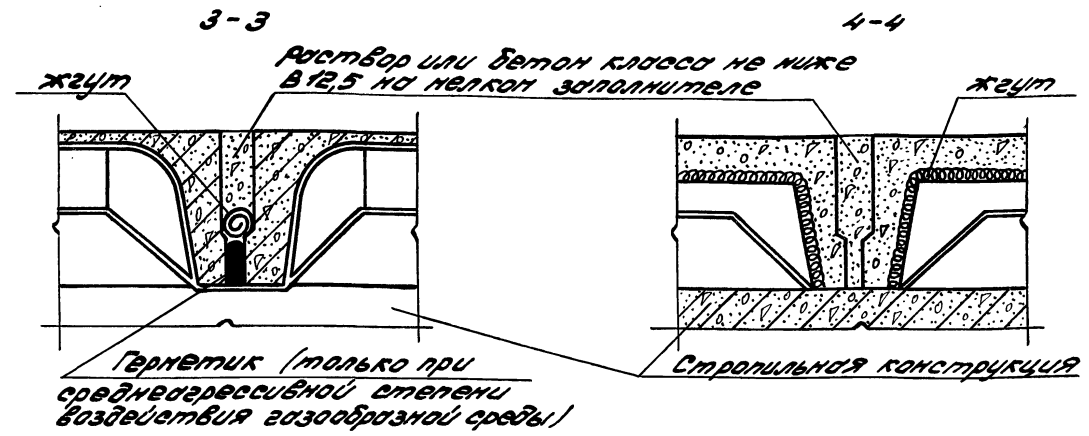
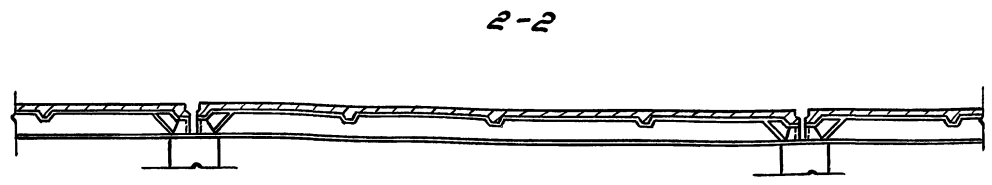
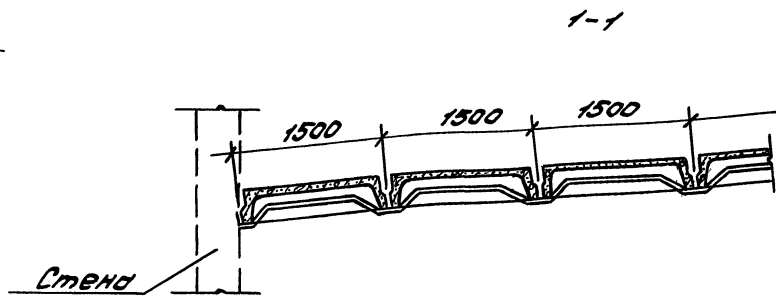
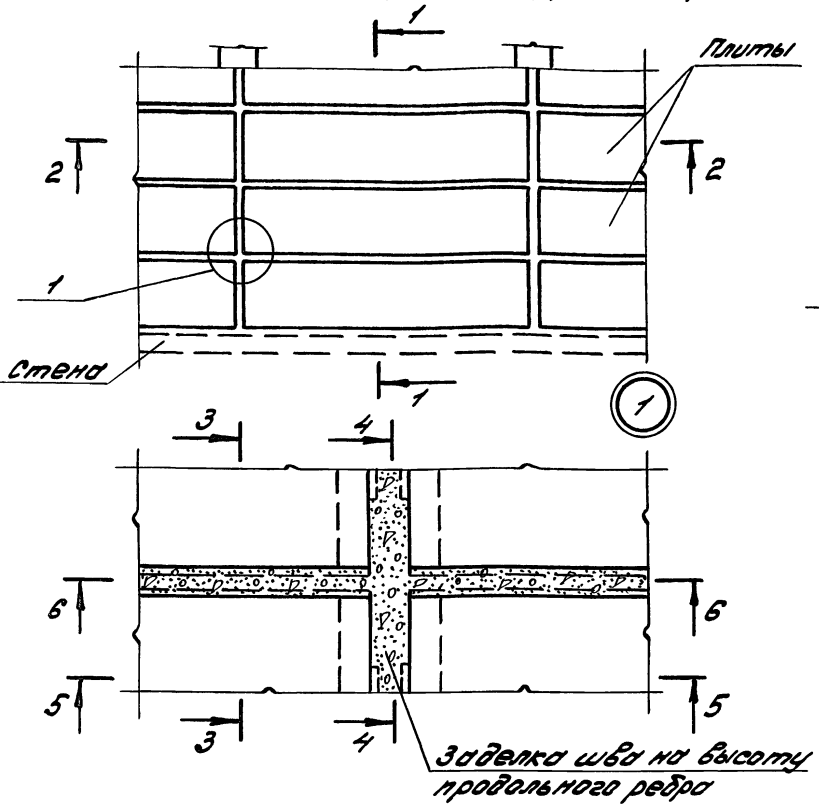
См. примечания по л. 5

1.465.1-20.0-НУ

мел

20

План покрытия (форевермент)

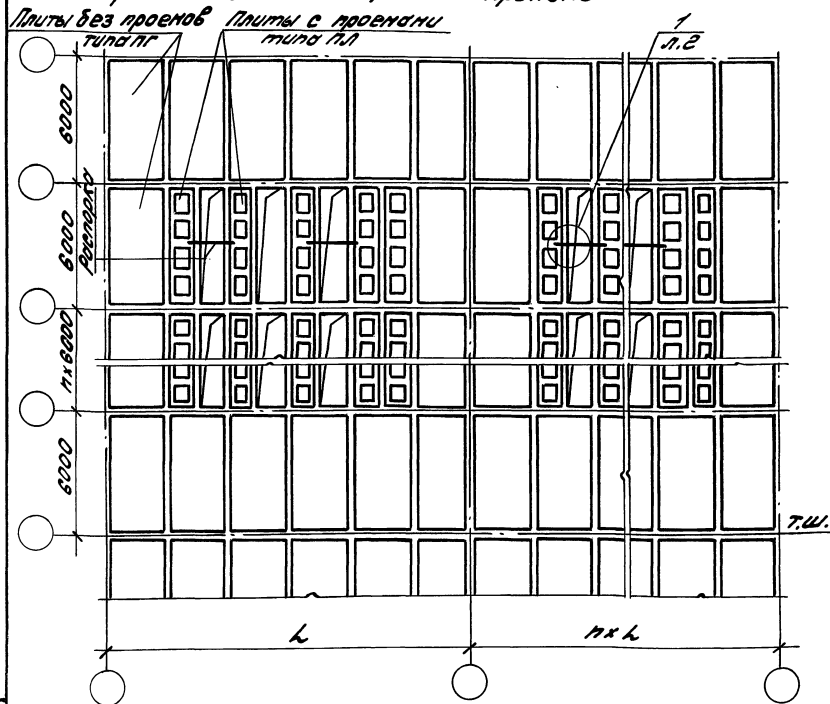


Поверхности плит, подлежащие покрытию лакокрасочными материалами или побелке известью (см. п. 3, 12, пояснительной записки), на чертеже показаны двумя линиями.

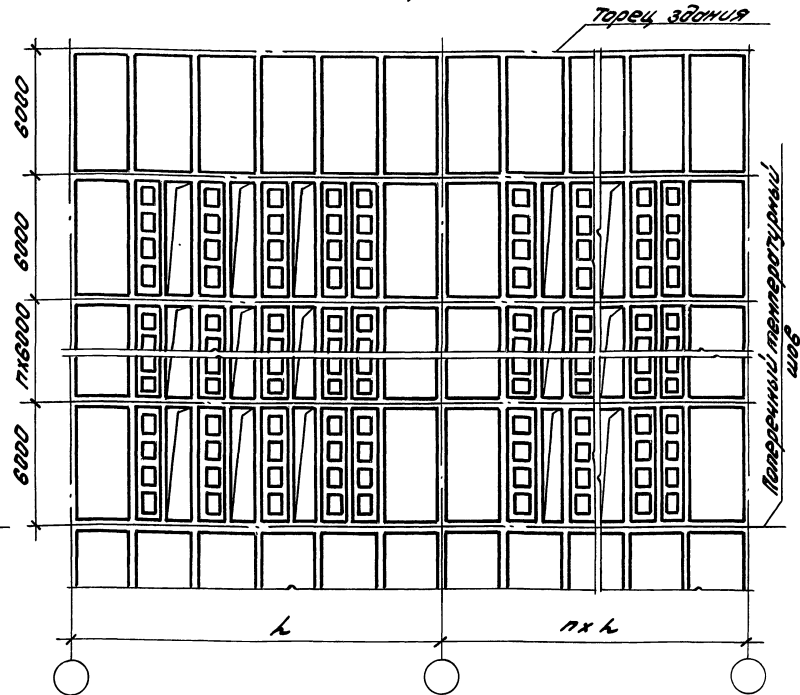
				1.465.1-20.0-СН1			
Оп.инж. Божанова	РА1	Антикоррозионная защита плит покрытий	Станд. лист	Листов	1	ЦНИИПРОЗДРАНИИ	
Разраб. Божанова	РА2						
Исполн. Николаев	Вен.А						
Провер. Петрова	Лид.В						
И.контр. Божанова	РА2						

Пример решения покрытия с легкобросываемой кровлей в зданиях с расчетной сейсмичностью до 6 баллов/включительно

а) с настовыми опорными кранами



б) без настовых опорных кранов



1. На левом плане покрытия раскладки между плитами типа ПЛ показаны условно. Необходимость установки раскладок определяется в соответствии с указаниями п.3.4 дис.п. - ПЗ.

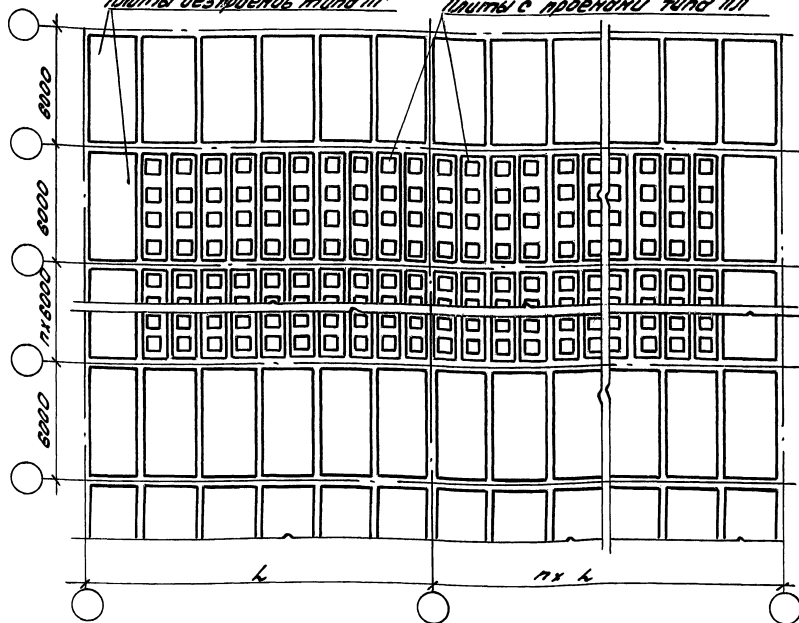
2. На планах покрытий, приведенных на л. 1 и 2, условно показаны плиты без проемов (типа ПГ) размером 3х6м.

				1.465.1-20.0 - СИ2			
Планта	Бажанова	И.В.		Решение покрытий с легкобросываемой кровлей (примеры)	Лист	Листов	
Разработ	Бажанова	И.В.			Р	1	2
Учтано	Никанова	С.В.			ЦНИИПРОИЗДАНИЙ		
Провер	Петрова	З.И.					
И.с.инж.	Бажанова	И.В.					

32

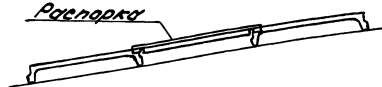
Плиты без проемов типа ЛГ

Плиты с проемами типа ПЛ



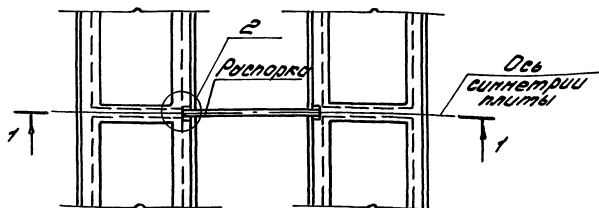
Распорка

1-1



Риспорка

Ось
симметрии
плиты



ГОСТ 5284-80-Н1-Δ6-90

(2)

MM9

Распорка
L63x5,
е-по проекту

2-22

MM9

Обрезать палку
на 10 см в
месте отрыва
угла на плиту

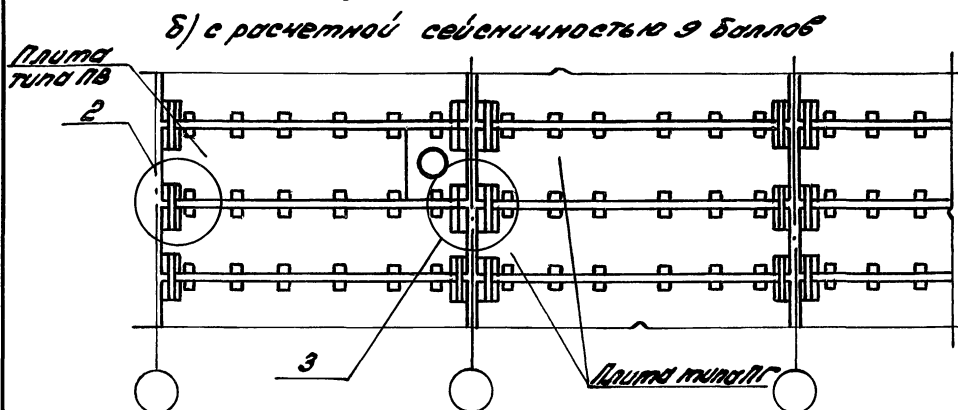
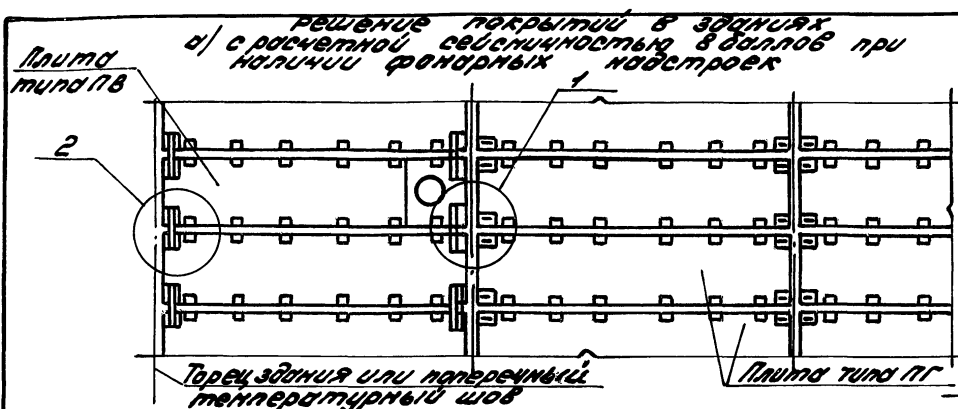
1. Узел 1 см. лист 1.

2. Проверку работки к закладному изделию мы производим электрооборудованию типа Э-42А по ГОСТ 9467-75.

1.465.1-20.0-CN2

PUCT

2



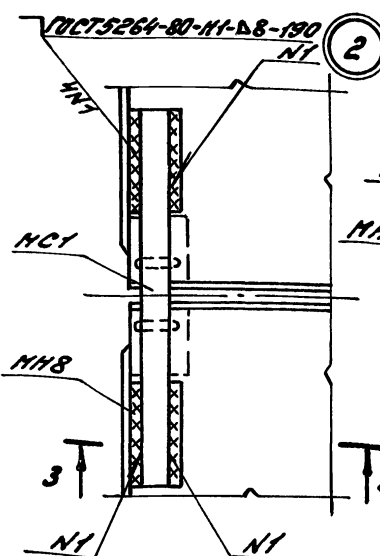
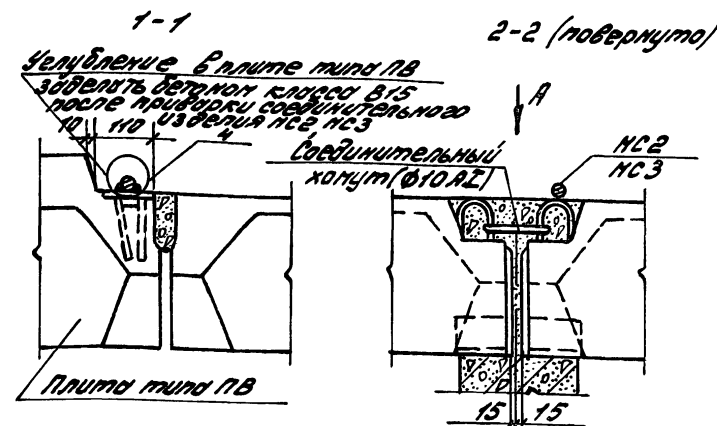
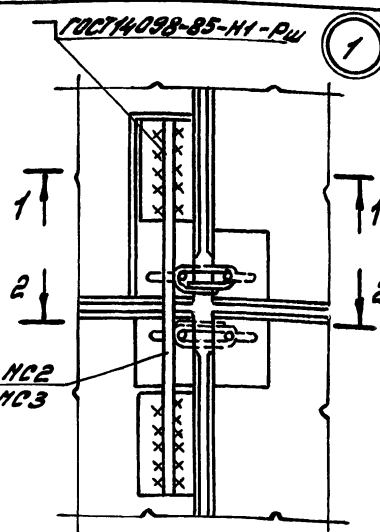
Ключ для подбора марок соединительных изделий
в плитах для зданий с расчетной сейсмичностью
8 и 9 баллов

Тип плиты	Расчетная сейсмичность здания, баллы	Марка соединитель- ного изделия	Марка каркаса торцевого ребра	Примечание
ПГ; ПЛ; ПФ	8	НС1	КР20	Каркасы КР20... КР23 устанавливаются под весь диапазон нагрузок ваттен каркасов КР8; КР9; КР13; КР14; КР15
	9		КР21	
ПВ	8	НС2	КР22	
	9		КР23	

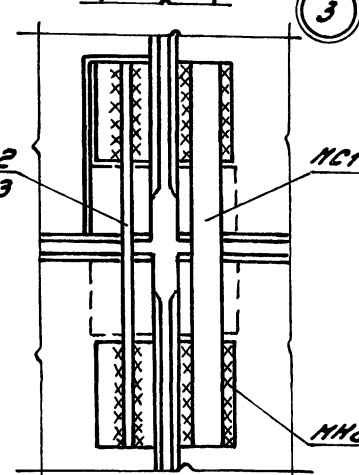
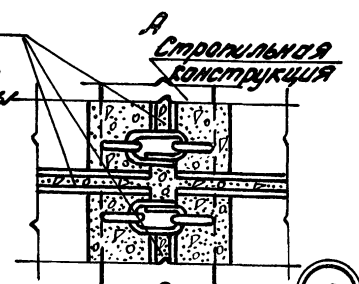
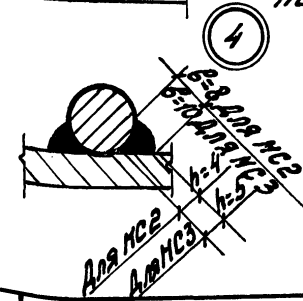
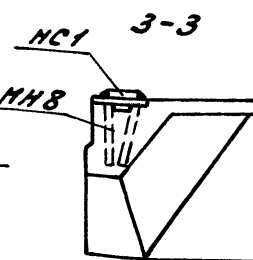
1. Указания по установке соединительных изделий НС1, НС2 и НС3 - см. п. 3, 13, докум. - ПЗ.

2. Конструкцию соединительных хомутов (см. сечение 2-2 узла 1) принимать по серии 1.400.1-20С, Вып. 2.

3. Рабочие чертежи изделий МН8, НС1, НС2 и НС3 даны в Вып. 3 (см. докум. - 29, -33).

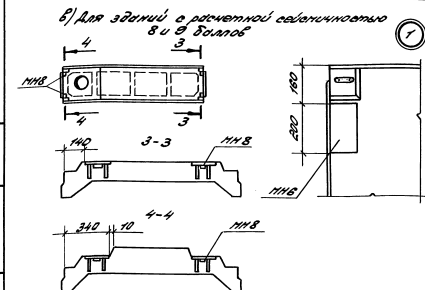
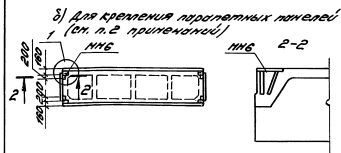
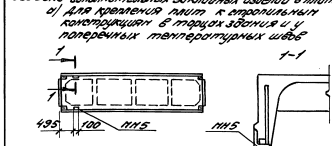


Заделать раствором
или бетоном класса В15
по периметру заливки
до уступа в ребре плиты



1.465.1-20.0-СНЗ			
Глав. инж. Бажанов	Б.З.	Решение покрытий	Станд. лист
Разработ. Бажанов	Б.З.	в зданиях с расчетной	лист
Провер. Мухомов	М.П.	сейсмичностью 7,8 и 9	лист
Провер. Петрова	Т.П.	баллов	
И. контр. Бажанов	Б.З.		

Размеры дополнительных закладных изделий в плитках



Спецификация марок дополнительных закладных изделий по одной плите

№ п/п	Назначение дополнительных закладных изделий в плитках	Марка закладного изделия	Кол.	Дополнительный индекс проставляемый в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	Примечания
1	Крепление плит к стропильным конструкциям в торцах здания и у поперечных температурных швов	НН5	2	а	
2	По п. 1 при наличии дополнительных закладных изделий для соединения плит между собой в поперечном направлении (в зданиях с расчетной сейсмичностью 8 и 9 баллов)	НН5 НН8	2 4	б	см. п. 3 примечаний
3	Соединение ребер плит между собой в поперечном направлении в зданиях с расчетной сейсмичностью 8 баллов	НН8	4	в	
4	Крепление паропетельных панелей	НН6	4	г	см. п. 2 примечаний
5	По п. 1 и 4	НН5 НН6	2 4	д	—
6	Крепление ребер плит к легкосбрасываемым плитам	НН9	2	е	см. п. 2 докум. - см.

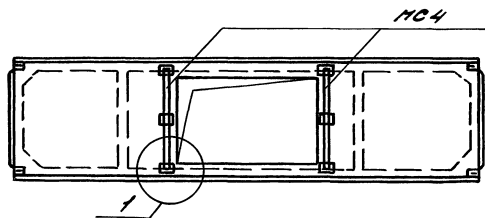
1. Рабочие чертежи дополнительных закладных изделий приведены в вкл. 3 настоящей серии.

2. Допускается производить крепление паропетельных панелей за стропильные ноги, сообщенные с опорными закладными изделиями, в соответствии с указаниями "Рабочих чертежей усовершенствованных узлов сопряжения паропетельных панелей с плитой покрытий с использованием стропильных панелей плит", ЦНИИПромзданий, шифр 144-86/88.

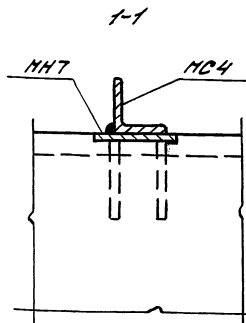
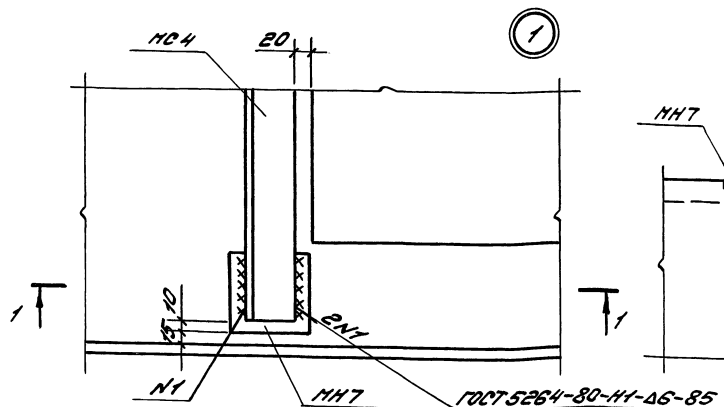
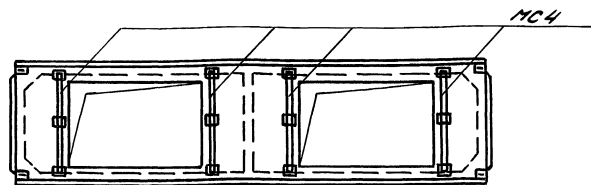
3. Закладные изделия НН8 должны быть изготовлены к верхним продольным стержням каркасов торцевых ребер плит КР20... КР23 (см. узел 4 докум. - 1 и узел 6 докум. - 2, вкл. 1).

1,465.1-20.0-СН4		Дополнительные закладные изделия в плитках		Лист 1	Лист 2
Оформ. Божанов, Р.В.	Рез. Божанов, Р.В.	Провер. Петров, А.И.	Провер. Петров, А.И.	Провер. Петров, А.И.	Провер. Петров, А.И.
Провер. Петров, А.И.	Провер. Петров, А.И.	Провер. Петров, А.И.	Провер. Петров, А.И.	Провер. Петров, А.И.	Провер. Петров, А.И.

Плита с одним проемом в полке размером
1,7х1,2 м



Плита с двумя проемами в полке размером
1,7х1,2 м



Марка плиты	Марка соединительного изделия	Количество на плиту	Масса, кг
41746-...-1	НС 4	2	16,0
41746-...-2		4	32,0

1. Рабочий чертеж соединительного изделия НС 4
приведен в док. - 33, вкл. 3

2. Закладное изделие НН7 см. док. - 28, вкл. 3.

				1465.1-20.0-СН5		
И.инж. Баженов	41746	41746	41746	Накладные изделия для плит с земными фонарями	Лист	Листов
Провер. Петров	41746	41746	41746		Р	1
И.инж. Баженов	41746	41746	41746	ЦНИИПРОИЗДАНИЙ		